

Contents

Quickguide	3
In 3 Minuten startklar	3
Wenn du drucken willst	4
Wenn die Bildqualität nicht passt	4
Wenn du ein Template ändern musst	4
Häufige Probleme (quick & dirty)	4
Setup	5
Hinweis	5
Startbild	5
Beschreibung	5
Typischer Ablauf	5
Wenn „Tap to start“ nicht reagiert	5
Tabs im oberen Bereich	6
Beschreibung	6
Allgemeine Einstellungen	6
Template Editor	6
Aktives Event	6
Kamera-Einstellungen	6
Device auswählen	6
Fullscreen	7
Allgemeine Einstellungen	7
Beschreibung	7
Betriebssystem	7
Sprache	7
Benutzeroberfläche	8
Aufnahmeeinstellungen	8
Texte während der Aufnahme	8
Finale Bildvorschau nach der Aufnahme	9
Druck	9
System	9
Versteckte Pfade	10
Erweiterte Einrichtung	10
Python Umgebung	10
Python Server Script	10
Caddy Webroot	10
Python Port	10
Python API-Key	10
Python Server Controls	11
Druckereinstellungen	11
Beschreibung	11
Windows-Drucker	12
Anzahl Kopien	12
Aktionen	12
Hinweis zum Windows-Dialog	12
Troubleshooting	12
Image Render Einstellungen	13
Beschreibung	13
Image-Cropping	13
Ausgabe	14
Greenwall	15
Greenwall Tuning	15
Troubleshooting	16

CameraBridge API-Server Einstellungen	16
Beschreibung	16
API-Server-EXE-Pfad	17
API-Server Netzwerk	17
MJPEG-Endpunkt	17
API-Schlüssel	17
Health	17
Logging	18
Worker-Prozess	18
Troubleshooting	19
Aktives Event	19
Beschreibung	19
Allgemeine Eventdaten	20
Druckeinstellungen	20
Technische Felder	20
Troubleshooting	21
Kamera-Einstellungen	21
Beschreibung	21
Aufnahmeparameter	21
LiveView und Vorschau	22
LiveView-FPS	22
Testfoto	23
Troubleshooting	23
Device auswählen	23
Beschreibung	23
Nur Cameras anzeigen	23
Device (Auswahl)	24
Devices laden / Refresh	24
CameraBridge Offline / Fehlerhinweise	24
Gerätemetadaten (Hidden Fields)	24
Speichern	24
Schließen	25
Troubleshooting	25
Template Editor	25
Was der Start-Wizard macht	25
Tab „Neu“	26
Template-Name	26
Größe (Preset)	26
Breite und Höhe	26
Editor starten	27
Tab „Aktives Template“	27
Tab „Bestehend (ZIP)“	27
ZIP auswählen	27
Importieren	27
Tab „Projekt aktivieren“	28
Projektliste	28
Was beim Aktivieren passiert	28
Speicherlogik	28
Empfehlung für den Alltag	28
Häufige Probleme	28
„Editor starten“ reagiert nicht	28
ZIP-Import schlägt fehl	29
„Projekt aktivieren“ bleibt deaktiviert	29
Aktives Template lädt nicht	29
Template Editor Oberfläche	29
Aufbau der Oberfläche	29

Topbar	30
Titel und Template-Info	30
Sprache	30
Greenwall	30
Template-Aktionen	31
Elemente hinzufügen	31
Foto-Platzhalter	31
Inspector	31
Wie der Inspector arbeitet	31
Ausrichten	32
Horizontal	32
Vertikal	32
Verhalten bei der Ausrichtung	32
Canvas-Arbeitsfläche	32
Zoom und Navigation	33
Ebenenliste	33
Reihenfolge	33
Was du in der Liste tun kannst	33
Layer-Einstellungen	34
Eckenradius	34
Rahmen	34
Schatten	34
Speichern und XML	34
Toast-Meldungen	35
Empfohlener Arbeitsablauf	35
Häufige Probleme	35
„Foto hinzufügen“ oder „Bild hinzufügen“ geht nicht	35
Bild wird nicht korrekt geladen	35
Ebenenliste wirkt leer	35
Ausrichtung verhält sich anders als erwartet	35
Greenwall erscheint nicht	36

Quickguide

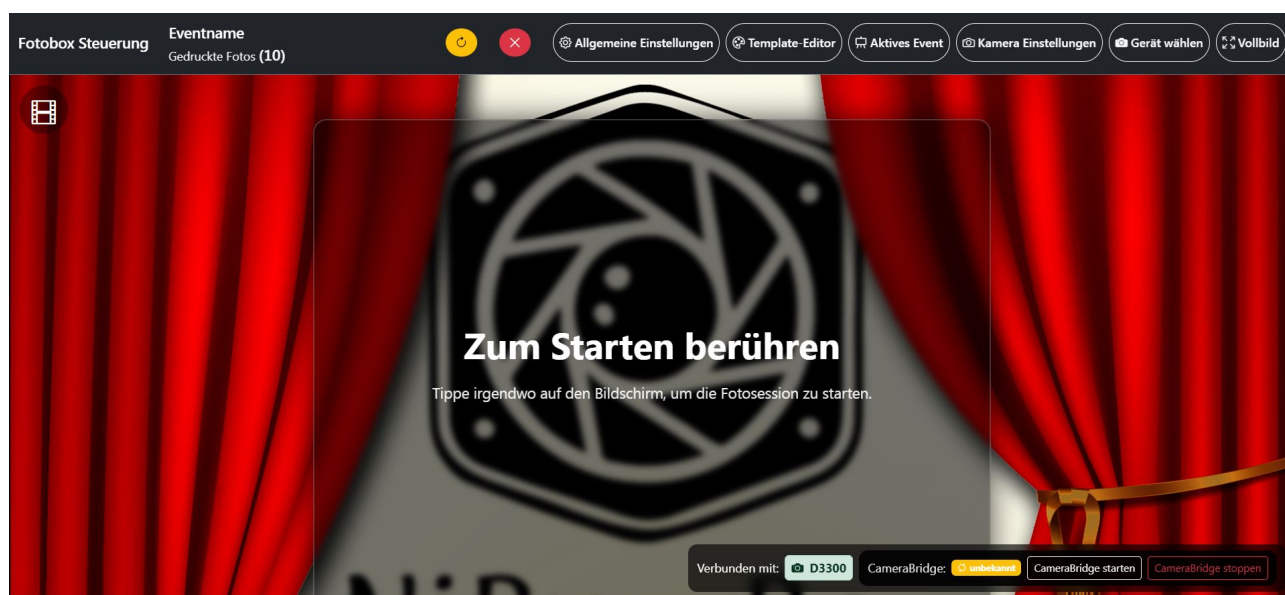


Figure 1: Startbildschirm der Photobooth

In 3 Minuten startklar

1. **Photobooth UI öffnen** (Hauptbildschirm mit „Tap to start“).
2. **CameraBridge-Status prüfen** (unten rechts).

- Wenn „offline/unknown“: **CameraBridge starten**.
 - Wenn du Geräte nicht siehst: **Devices laden** (Select Device).
3. **Aktives Event setzen**: Eventname + Speicherordner auswählen. Optional: Template ZIP zuweisen/importieren.
Mehr: Aktives Event
 4. **Device auswählen**: „Devices laden“ → Kamera/Webcam auswählen → **Speichern**.
Mehr: Device auswählen
 5. **Testfoto** (empfohlen): Kamera-Einstellungen öffnen → Testfoto auslösen und prüfen.
Mehr: Kamera-Einstellungen
 6. Zurück zum Startbild → „**Tap to start**“ → Fotosession läuft.

Wenn du drucken willst

1. **Druckereinstellungen** öffnen.
2. **Drucker auswählen** und **Kopienanzahl** setzen.
3. Optional: **Als Standarddrucker setzen** (hilft, wenn Tools den Windows-Default nutzen).
Mehr: Druckereinstellungen

Zusätzlich prüfen:

- **Allgemeine Einstellungen** → „Automatisch drucken nach der Serie“ (Auto-Print).
Mehr: Allgemeine Einstellungen

Wenn die Bildqualität nicht passt

- **Zu stark abgeschnitten / falscher Bildausschnitt**: „Fit mode“ prüfen (Cover/Contain/Stretch).
- **Dateigröße/Qualität**: JPEG-Qualität und Subsampling prüfen.
- **Print-Workflow**: DPI-Metadaten (z. B. 300) setzen.
- **Greenscreen/Greenwall**: Switch/Mode/Tuning anpassen, ggf. Debug-Maske exportieren.

Mehr: Image Render Einstellungen

Wenn du ein Template ändern musst

- **Schnell ändern**: „Aktives Template“ im Template-Editor öffnen.
- **Neues Template**: „Neu“ wählen, Größe auswählen, Editor starten.
- **Import**: ZIP mit `template.xml` + Assets importieren.
- **Export/Backup**: Export ZIP verwenden.

Mehr: - Template Editor - Template Editor Oberfläche

Häufige Probleme (quick & dirty)

- **Keine Devices gefunden**
 - CameraBridge läuft nicht → starten.
 - Kamera neu anstecken → „Devices laden“ klicken.
Siehe: Device auswählen
- **Keine Verbindung zu CameraBridge**
 - Standard ist oft `127.0.0.1:8052`.
 - Wenn LAN/Tablet genutzt wird: Bind-Adresse/Firewall prüfen.
Siehe: CameraBridge API-Server Einstellungen
- **Druck kommt nicht / falscher Drucker**
 - Drucker auswählen, Kopien prüfen, ggf. Standarddrucker setzen.
Siehe: Druckereinstellungen
- **Greenscreen sieht schlecht aus**
 - Greenwall im Template aktivieren (falls nötig) + Referenzbild nutzen.
 - Render-Tuning anpassen (Ratio/Threshold/Blur/Close/Spill).
Siehe: Image Render Einstellungen und Template Editor Oberfläche

Setup

Hinweis

Das Setup (Installation, Autostart, Kiosk-Start, Deployment) wird in einem **separaten Programm/Workflow** verwaltet und ist daher hier nur als Platzhalter dokumentiert.

Wenn du Setup-Anpassungen brauchst, prüfe bitte:

- Webserver/Reverse Proxy (z. B. Caddy) und Webroot
- CameraBridge API-Server (Port/Bind/API-Key)
- Python Tool-Server (Port/AuthKey) und Render/Print Dependencies
- Druckerinstallation (Windows) bzw. CUPS/Printer-Setup (Linux)

Startbild

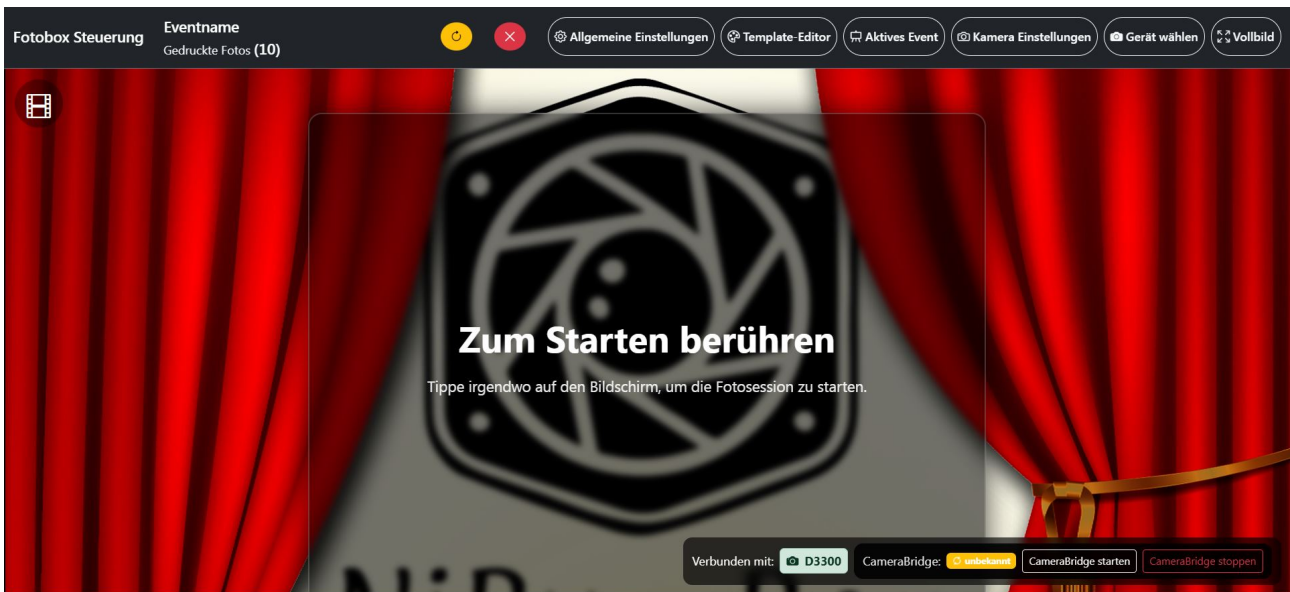


Figure 2: Startbildschirm der Photobooth

Beschreibung

Das Startbild ist die **Kiosk-Ansicht** der Photobooth. Hier wartet die UI auf eine Interaktion und zeigt typischerweise:

- Overlay „**Tap to start**“ (Start der Fotosession)
- Statusanzeige unten rechts (z. B. **CameraBridge** online/offline + Start/Stop)
- Oben die Navigationsleiste mit den wichtigsten Tabs

Typischer Ablauf

1. Sicherstellen, dass **CameraBridge** läuft (Status unten rechts).
2. **Aktives Event** prüfen (Name, Speicherordner, Template).
3. **Device** ist ausgewählt (Kamera/Webcam).
4. Auf „**Tap to start**“ tippen → Capture-Flow startet.

Wenn „Tap to start“ nicht reagiert

- Prüfen, ob ein Modal noch offen ist (z. B. Settings).
- Browser **Reload** (oben in der UI) verwenden.
- Debug aktivieren (Allgemeine Einstellungen), um Fehlermeldungen zu sehen.

Mehr: - Tabs im oberen Bereich - Quickguide

Tabs im oberen Bereich

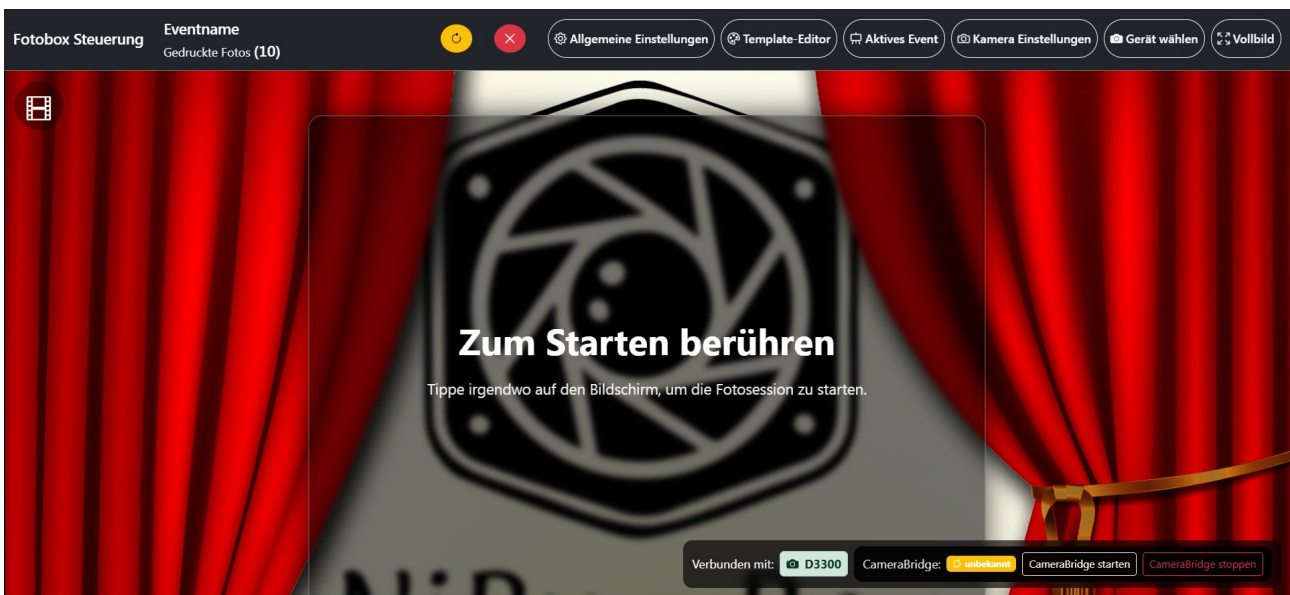


Figure 3: Header + Tabs (Ausschnitt)

Beschreibung

Die obere Leiste enthält die wichtigsten Bereiche der Photobooth. Änderungen in den Settings benötigen meist **Speichern** (und je nach Änderung einen Reload). Einige Funktionen (z. B. Service-Start/Render) benötigen korrekte **Pfade, Ports und API-Keys**.

Allgemeine Einstellungen

Zentrale Grundeinstellungen der Booth (UI, Texte, Counter/Timer, Druckverhalten, Debug/Fullscreen, Python/Ports).

Mehr: Allgemeine Einstellungen

Template Editor

Templates gestalten/anpassen (Layout, Slots, Hintergründe, Texte). Der Editor kann neue Projekte anlegen, bestehende importieren und ZIPs exportieren.

Mehr: - Template Editor - Template Editor Oberfläche

Aktives Event

Eventname, Foto-Speicherpfad, Template-Zuweisung (ZIP) und Drucklimits verwalten.

Mehr: Aktives Event

Kamera-Einstellungen

Kamera-/LiveView-Verhalten und Aufnahmeparameter (ISO, Shutter, WB, LiveView FPS, Mirror etc.) konfigurieren und Testfoto machen.

Mehr: Kamera-Einstellungen

Device auswählen

Kamera/Webcam auswählen, die für **Preview und Capture** verwendet wird. „Devices laden“ aktualisiert die Liste.

Mehr: Device auswählen

Fullscreen

Kioskmodus aktivieren und (je nach Passwort) geschützt verlassen/entsperren.

Mehr: Allgemeine Einstellungen (System → Fullscreen/Passwort)

Allgemeine Einstellungen

Beschreibung

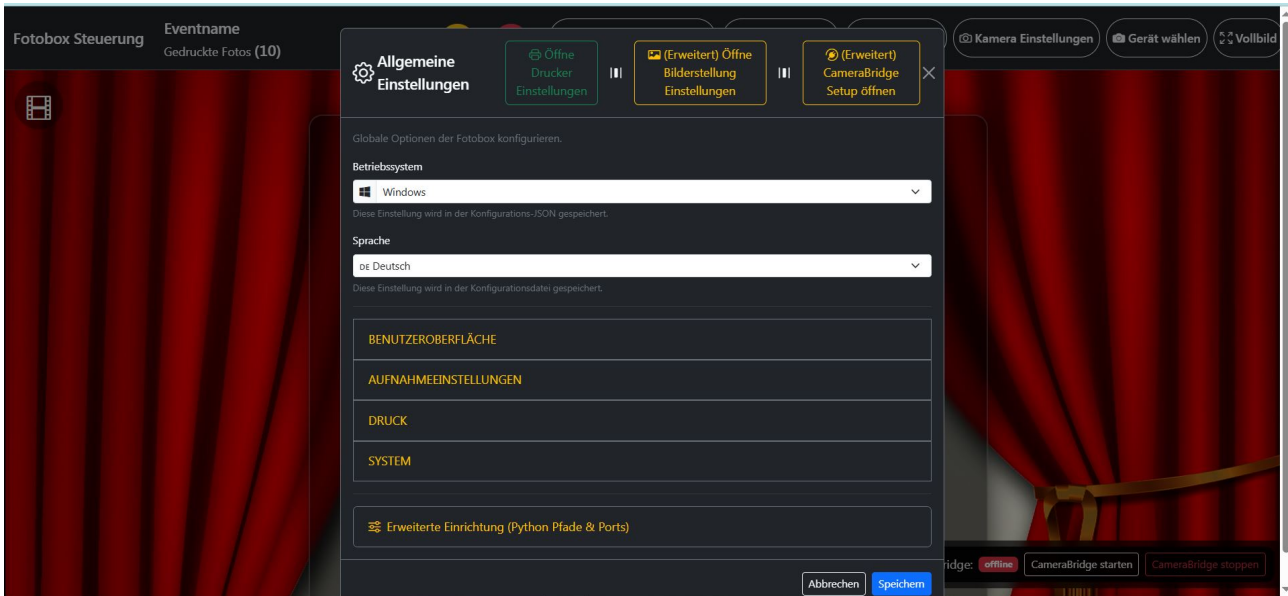


Figure 4: Allgemeine Einstellungen (UI)

In diesem Bereich werden die **globalen Optionen** der Fotobox konfiguriert. Die meisten Felder schreiben direkt in eine JSON-Konfiguration über die Attribute `data-json-file`, `data-json-group` und `data-json-parm`.

- Formular **General Settings** speichert nach `config/config.json`.
- Der Block **Erweiterte Einrichtung** speichert zusätzlich nach `../tools/python_portable/server_config.json`.

Hinweis: Einige Werte werden in der UI als „versteckte“ Felder geführt (Hidden Inputs), weil sie für den Betrieb benötigt werden, aber im Normalfall nicht manuell geändert werden.

Betriebssystem

Feld: Betriebssystem

JSON: `system.os` (in `config/config.json`)

Werte: `windows` (Default), `linux`, `mac`

Wofür es genutzt wird:

- Das Betriebssystem-Flag wird gespeichert und kann für OS-spezifisches Verhalten genutzt werden (z. B. Pfadformate, Tool-Aufrufe, Filepicker-Defaults).

Sprache

Feld: Sprache

JSON: `language` (in `config/config.json`)

Werte: `en` (Default), `de`

Wofür es genutzt wird:

- Legt die UI-Sprache fest (i18n über `data-lang-key`).
- Die Standardtexte der Capture-Phasen sind teils Englisch und sollten bei Bedarf angepasst werden.

Benutzeroberfläche

Dieser Accordion-Block steuert Darstellung und Layout.

- **Hintergrundfarbe**
 - **JSON:** `ui.main_background_color`
 - **Typ:** `Color (#RRGGBB)`
 - **Default:** `#000000`
 - **Wirkung:** Grund-Hintergrundfarbe der UI.
- **Designstil**
 - **JSON:** `ui.theme`
 - **Werte:** `dark` (Default), `light`
 - **Wirkung:** Schaltet zwischen dunklem und hellem UI-Theme (sofern Theme-Logik/CSS aktiv ist).
- **Hintergrundbild**
 - **JSON:** `ui.bgStaticImg`
 - **Default:** `uploads/bgImage.jpg`
 - **Wirkung:** Pfad zu einem statischen Hintergrundbild.
 - **UI:** Der Button „Datei zum Hochladen auswählen“ befüllt das Feld über den Upload/Filepicker-Flow.

Praxis-Tipp:

- Wenn ein Hintergrundbild nicht angezeigt wird: Pfad prüfen und sicherstellen, dass die Datei im Webroot/Uploads-Verzeichnis erreichbar ist.

Aufnahmeeinstellungen

Dieser Accordion-Block steuert **Countdown-Timings** und **Texte** während des Capture-Flows.

- **Countdown vor dem ersten Foto (Sek.)**
 - **JSON:** `capture.counter_first_image`
 - **Range:** 1–20 (int)
 - **Default:** 3
 - **Wirkung:** Zeit von „Start“ bis zum ersten Foto.
- **Sekunden zwischen den Fotos**
 - **JSON:** `capture.counter_between_each_photo`
 - **Range:** 1–20 (int)
 - **Default:** 5
 - **Wirkung:** Pause zwischen den einzelnen Fotos einer Serie.
- **Sekunden bis zur Aufnahme**
 - **JSON:** `capture.counter_until_capture`
 - **Range:** 1–20 (int)
 - **Default:** 3
 - **Wirkung:** Runterzählen unmittelbar vor dem Auslösen (pro Foto).
- **Verzögerung nach der Serie (Sek.)**
 - **JSON:** `capture.counter_after_finish_serie`
 - **Range:** 1–20 (int)
 - **Default:** 5
 - **Wirkung:** Wartezeit nach Abschluss der Serie, bevor weiterverarbeitet wird (Render/Print/Finish).

Texte während der Aufnahme

Diese Texte werden in verschiedenen Phasen des Capture-Flows angezeigt.

- **Text: Start**
 - **JSON:** `capture.text_starting`
 - **Default:** `Starting...`
 - **Wirkung:** Anzeige beim Beginn des Flows.
- **Nächstes Foto**
 - **JSON:** `capture.text_next_photo`
 - **Default:** `Next photo...`
 - **Wirkung:** Hinweis beim Übergang zum nächsten Foto.
- **Verarbeitung**
 - **JSON:** `capture.text_processing`
 - **Default:** `Images are being processed...`

- **Wirkung:** Anzeige während Render/Processing.
- **Stillhalten (während der Aufnahme)**
 - **JSON:** `capture.text_hold_still`
 - **Default:** Photo {slot}/{target} - hold still...
 - **Wirkung:** Text während der Auslösung.
 - **Variablen:**
 - * {slot} = aktuelles Foto (1..N)
 - * {target} = Anzahl Fotos der Serie
- **Drucken**
 - **JSON:** `capture.text_printing`
 - **Default:** Picture is printing...
 - **Wirkung:** Anzeige während des Druckvorgangs.
- **Fertig**
 - **JSON:** `capture.text_done`
 - **Default:** Done!
 - **Wirkung:** Abschlussmeldung nach erfolgreichem Ablauf.

Finale Bildvorschau nach der Aufnahme

Optionen, die die „Finish“-Phase steuern.

- **Finales Bild nach der Aufnahme anzeigen**
 - **JSON:** `capture.show_finish_image`
 - **Typ:** bool
 - **Default:** true
 - **Wirkung:** Zeigt nach Render/Print das finale Bild an (statt direkt zum Start zurückzukehren).
- **Anzeigedauer des finalen Bildes (Sekunden)**
 - **JSON:** `capture.show_finish_image_seconds`
 - **Range:** 1–60 (int)
 - **Default:** 5
 - **Wirkung:** Dauer der Anzeige, bevor automatisch zum Startbild gewechselt wird.

Druck

Standard-Druckverhalten nach einer Serie.

- **Automatisch drucken nach der Serie**
 - **JSON:** `print.print_automatically_when_finish`
 - **Typ:** bool
 - **Default:** true
 - **Wirkung:** Startet nach dem Rendern automatisch einen Druckauftrag.
- **Still drucken (ohne Dialogfenster)**
 - **JSON:** `print.silent`
 - **Typ:** bool
 - **Default:** true
 - **Wirkung:** Druck ohne Dialog/Bestätigung (Kiosk-tauglich).

System

Kiosk/Debug/Watchdog und Admin-Schutz.

- **Im Vollbild-/Kioskmodus starten**
 - **JSON:** `system.fullscreen`
 - **Typ:** bool
 - **Default:** true
 - **Wirkung:** Startet die UI im Fullscreen-Modus.
- **UI-Browser-Watchdog Prüfintervall (Minuten)**
 - **JSON:** `system.ui_watchdog_minutes`
 - **Range:** 1–60 (int)
 - **Default:** 5
 - **Wirkung:** Intervall für UI-/Browser-Prüfungen (z. B. Reload/Recovery je nach Implementierung).
- **Debug-Modus aktivieren/deaktivieren**
 - **JSON:** `system.debugMode`

- **Typ:** bool
- **Default:** true
- **Wirkung:** Debug-Elemente/Konsole ein- oder ausblenden.
- **Admin-Passwort**
 - **JSON:** system.password
 - **Typ:** string
 - **Default:** leer
 - **Wirkung:** Passwort für administrative Aktionen (z. B. Fullscreen verlassen/Unlock per Keypad).
 - **UI:** Button „ “ blendet das Passwort ein/aus.

Versteckte Pfade

Diese Werte werden als Hidden Inputs im Formular geführt und in `config/config.json` gespeichert.

- **Aktives Template (Pfad)**
 - **JSON:** activeTemplate.path
 - **Wirkung:** Basisverzeichnis des aktiven Templates (z. B. für `template.xml` und Asset-Pfade).
- **Render-Konfiguration (Pfad)**
 - **JSON:** python.renderConfig
 - **Wirkung:** Pfad zur Render-Konfigurationsdatei (z. B. `render_config.json`), die beim Python-Rendering genutzt wird.

Erweiterte Einrichtung

Dieser Bereich integriert Python/Server-Komponenten und speichert in zwei Dateien:

- `config/config.json` (Python EXE + Python Server Script)
- `../tools/python_portable/server_config.json` (Webroot, Port, API-Key)

Python Umgebung

- **Pfad zur Python-Exe**
 - **JSON:** python.Path (in `config/config.json`)
 - **Wirkung:** Python-Executable für Tool-Server/Render/Service-Aufrufe.
 - **UI:** Filepicker (Filter: *.exe).

Python Server Script

- **Pfad zur `python_server.py`**
 - **JSON:** app.python_server (in `config/config.json`)
 - **Wirkung:** Script-Datei des Python Tool-Servers.
 - **UI:** Filepicker (Filter: *.py).

Caddy Webroot

- **Caddy-Webroot-Pfad**
 - **JSON:** caddyWebroot (in `../tools/python_portable/server_config.json`)
 - **Wirkung:** Basisverzeichnis, das für bestimmte Python-Endpunkte (z. B. Uploads/Dateipfade) relevant ist.
 - **UI:** Folder-Picker.

Python Port

- **Python Port**
 - **JSON:** Python_ServerPort (in `../tools/python_portable/server_config.json`)
 - **Range:** 1–65535 (int)
 - **Default:** 8053
 - **Wirkung:** Port, unter dem der Python Tool-Server erreichbar ist.

Python API-Key

- **Python API-Key**
 - **JSON:** AuthKey (in `../tools/python_portable/server_config.json`)

- **Default:** leer
- **Wirkung:** Schlüssel für abgesicherte Python-API-Endpunkte (typisch Header **X-API-Key**).
- **UI:** Button „Generieren“ setzt einen neuen Key.

Python Server Controls

Steuerung des Python Tool-Servers direkt aus der UI.

- **Start:** startet den Server
- **Neustart:** startet den Server neu
- **Stopp:** beendet den Server
- **Aktualisieren:** Status neu abfragen

Anzeige:

- Fortschrittsbalken (z. B. „running“)
- Status-/Infotext (z. B. „Python service reachable (PID ...)“ oder „Status: unbekannt“)

Druckereinstellungen

Beschreibung

Drucker-Einstellungen

Wähle einen Drucker, setze die Kopienanzahl und öffne optional die Windows-Druckeroptionen.

Druckerliste aktualisiert.

Drucker

Windows-Drucker

PDFCreator

Die Liste kommt über die lokale CMD WMIC.

Kopien

Anzahl Kopien

1

Dieser Wert wird gespeichert und fürs automatische Drucken verwendet.

Aktionen

Liste neu laden Druckeroptionen öffnen Als Standarddrucker setzen

Hinweis: Das Windows-Dialogfenster druckt nicht – es dient nur zum Einstellen des Druckers.

Abbrechen Speichern

Figure 5: Druckereinstellungen (UI)

In den Druckereinstellungen wählst du den **Windows-Drucker**, legst die **Kopienanzahl** fest und kannst optional die **Windows-Druckeroptionen** öffnen.

Die Einstellungen werden in der Datei `config/config.json` gespeichert (Formular: `data-json-file="config/config.json"`).

Windows-Drucker

Feld: Windows-Drucker (Dropdown)

JSON: `printer.printerName` (in `config/config.json`)

Default: leer

Wirkung:

- Legt fest, **welcher Drucker** für den Druck verwendet wird (insbesondere beim automatischen Drucken nach der Fotoserie).
- Die Dropdown-Liste wird **lokal über CMD/WMIC** befüllt (Hinweis in der UI). Das bedeutet:
 - Funktioniert typischerweise nur unter **Windows**.
 - Der Rechner muss den Drucker installiert/erkennen.

Hinweise:

- Während die Druckerliste geladen wird, ist das Dropdown **deaktiviert** und zeigt „Drucker werden geladen...“.
- Wenn keine Drucker erscheinen, ist meist entweder **kein Drucker installiert** oder das WMIC-Listing schlägt fehl (Windows-Umgebung/Policies).

Anzahl Kopien

Feld: Anzahl Kopien (Number Input)

JSON: `printer.printerCount` (in `config/config.json`)

Range: 1–20

Default: 1

Wirkung:

- Bestimmt, wie viele Kopien pro Druckauftrag gedruckt werden.
- Dieser Wert wird gespeichert und **für das automatische Drucken** verwendet (Hinweis in der UI).

Praxis-Tipp:

- Wenn in einem Event zusätzlich ein „Multiple Print“ oder ähnliche Logik existiert, gelten dort ggf. zusätzliche Regeln. Die Basis-Kopienanzahl kommt aber aus `printer.printerCount`.

Aktionen

Die folgenden Buttons lösen Aktionen aus (sie ändern nicht zwingend direkt JSON-Werte, sondern steuern Windows/Printer-Handling):

- **Liste neu laden**
 - Lädt die Druckerliste erneut (typisch: erneuter WMIC-Call).
 - Der Button ist während bestimmter Zustände deaktiviert (z. B. solange noch geladen wird).
- **Druckeroptionen öffnen**
 - Öffnet die Windows-Druckereinstellungen/Preferences für den ausgewählten Drucker.
- **Als Standarddrucker setzen**
 - Setzt den ausgewählten Drucker als **Windows-Standarddrucker**.
 - Sinnvoll, wenn externe Tools/Treiber den Standarddrucker nutzen oder wenn `printerName` leer bleibt.

Hinweis zum Windows-Dialog

Der Hinweis in der UI ist wichtig:

- Das geöffnete Windows-Dialogfenster **druckt nicht selbst**.
- Es dient nur dazu, den Drucker zu **konfigurieren** (z. B. Papierformat, Qualität, Ränder, Farbmodus).

Troubleshooting

- **Dropdown bleibt leer / keine Drucker**
 - Prüfen, ob mindestens ein Drucker in Windows installiert ist.
 - „Liste neu laden“ verwenden.
 - Wenn WMIC auf dem System nicht verfügbar ist (neuere Windows-Konfigurationen): Druckerliste wird ggf. nicht befüllbar.

- **Druck wird nicht ausgeführt**
 - Prüfen, ob `printer.printerName` gesetzt ist und der Drucker online ist.
 - Prüfen, ob der Druck-Workflow „Silent Print“/Treiber unterstützt.
 - Falls der Druck über einen Python-Endpoint läuft: sicherstellen, dass der Python-Service erreichbar ist und keine Auth/Port-Probleme bestehen.

Image Render Einstellungen

Beschreibung

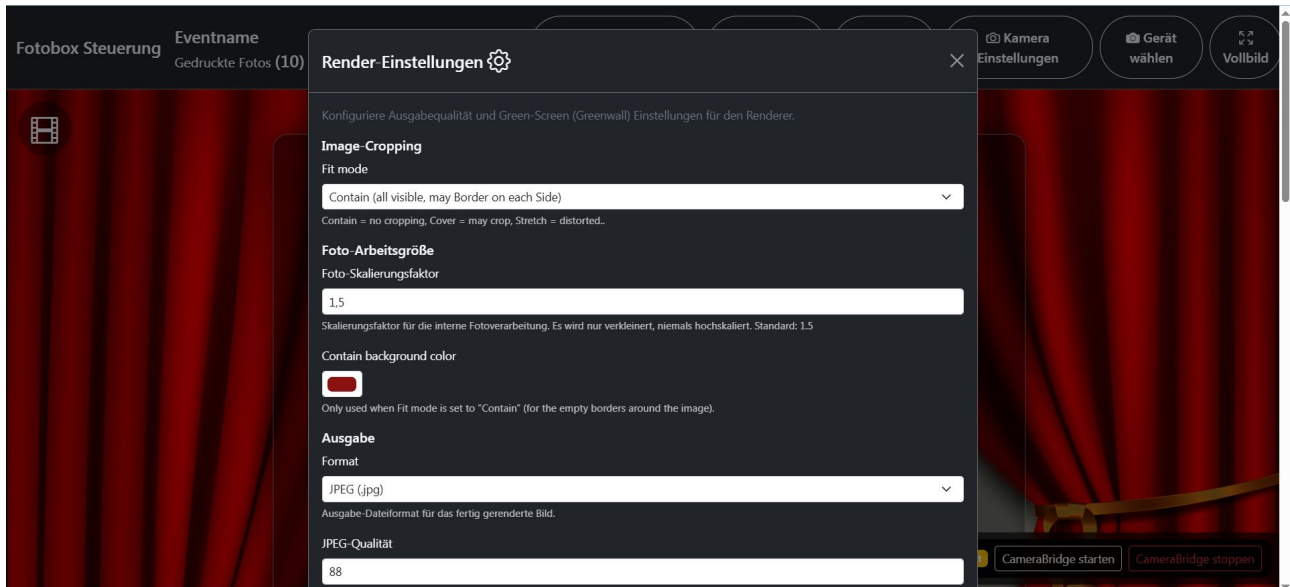


Figure 6: Render Einstellungen – Bereich 1

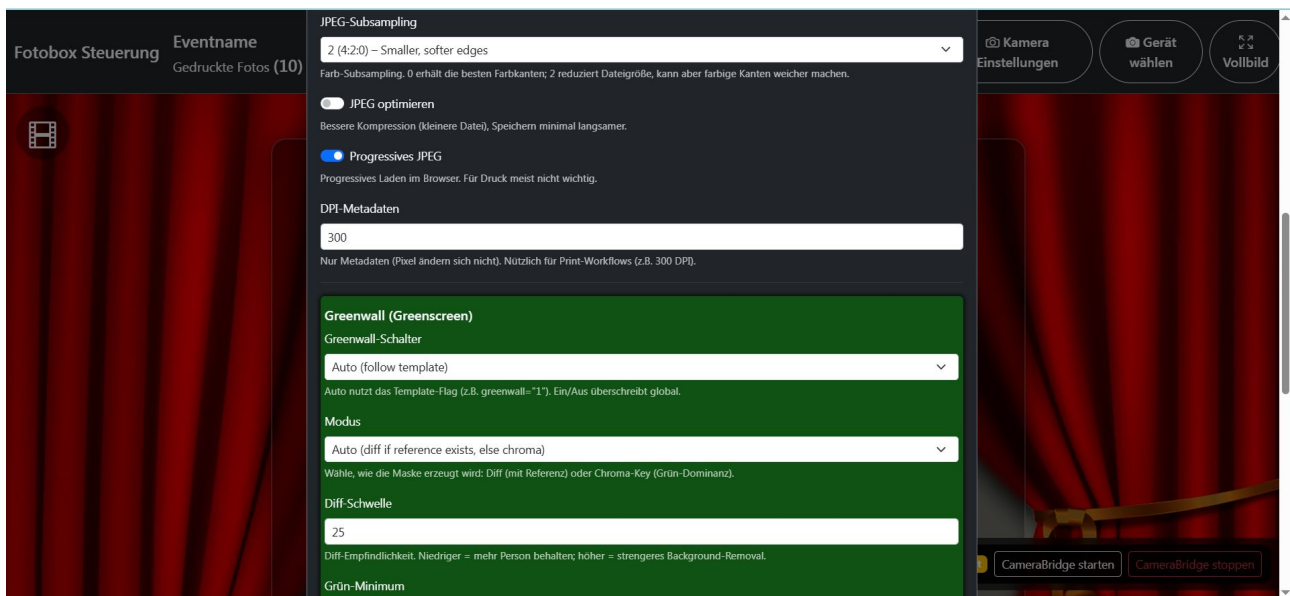


Figure 7: Render Einstellungen – Bereich 2

In diesem Bereich konfigurierst du die **Ausgabequalität** des Renderers sowie die **Green-Screen (Greenwall)**-Parameter.

Die Werte werden in `config/render_config.json` gespeichert (Formular: `data-json-file="config/render_config.json"`).

Image-Cropping

Diese Einstellungen steuern, wie Fotos in die vorgesehenen Bild-Platzhalter des Templates eingepasst werden.

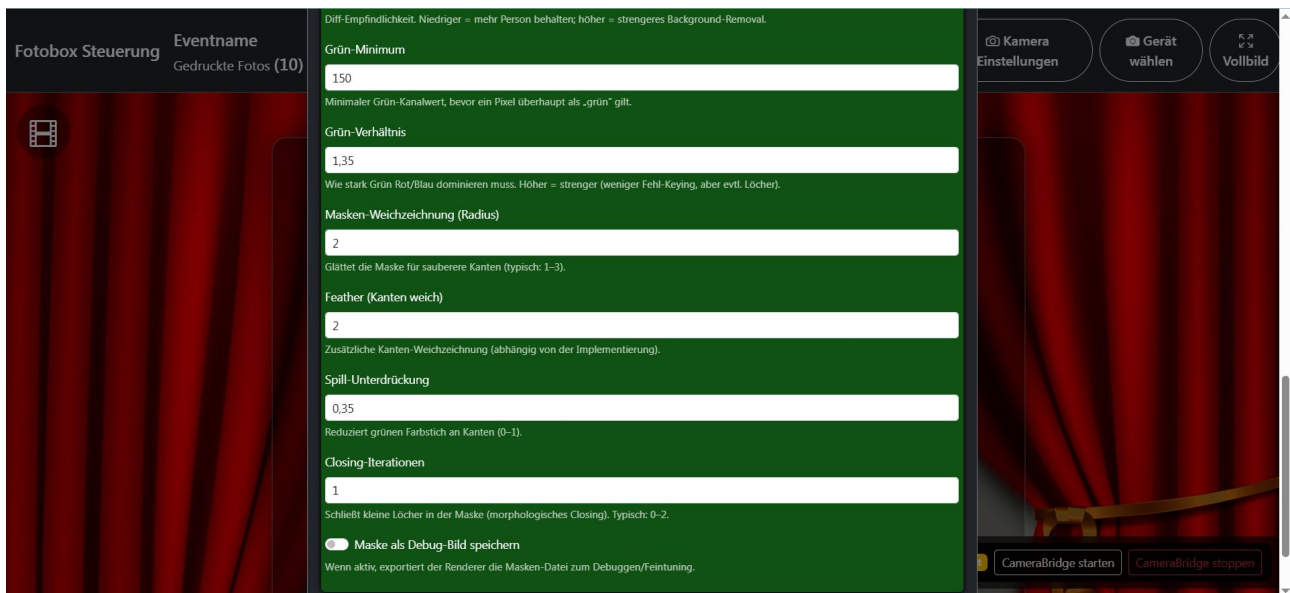


Figure 8: Render Einstellungen – Bereich 3

- **Fit mode**
 - **JSON:** `render.resize_mode`
 - **Default:** `cover`
 - **Werte:**
 - * `contain` – **Alles sichtbar**, ggf. Ränder (letterboxing) an den Seiten/oben/unten.
 - * `cover` – **Füllt den Platzhalter**, kann dabei **beschneiden** (cropping).
 - * `stretch` – **Streckt** auf Platzhaltergröße, kein Cropping, aber **Seitenverhältnis kann verzerren**.
 - **Wirkung:** Bestimmt das „Fit“-Verhalten beim Skalieren der Fotos für das Template.

Praxis-Tipp:

- Für klassische Photobooth-Templates ist `cover` oft am besten (Platzhalter wird gefüllt).
- Für Logos/Text oder wenn nichts abgeschnitten werden darf, ist `contain` sinnvoll.
- **Contain background color**
 - **JSON:** `render.contain_bg`
 - **Typ:** Color (`#RRGGBB`)
 - **Default:** `#000000`
 - **Wirkung:** Farbe der „leeren“ Ränder, **nur wenn** `render.resize_mode = contain`.

Ausgabe

Diese Einstellungen bestimmen Dateiformat, Kompression und Metadaten der gerenderten Ausgabe.

- **Format**
 - **JSON:** `output.format`
 - **Default:** `jpg`
 - **Werte:** `jpg`, `png`
 - **Wirkung:**
 - * `jpg` ist typisch für Print (kompakt, schnell).
 - * `png` ist verlustfrei, aber größer und oft langsamer.
- **JPEG-Qualität**
 - **JSON:** `output.jpeg_quality`
 - **Range:** 1–100
 - **Default:** 94
 - **Wirkung:** Höher = bessere Qualität, größere Datei.
 - **Empfehlung:** Für Print meist **92–95**.
- **JPEG-Subsampling**
 - **JSON:** `output.jpeg_subsampling`

- **Default:** 0
- **Werte:**
 - * 0 (4:4:4) – beste Farbkanten (gut für Logos/Text)
 - * 1 (4:2:2) – ausgewogen
 - * 2 (4:2:0) – kleinere Datei, weichere Farbkanten
- **Wirkung:** Reduziert Farbauflösung zur Kompression. Niedriger = bessere Kanten, höher = kleinere Datei.
- **JPEG optimieren**
 - **JSON:** `output.jpeg_optimize`
 - **Typ:** bool
 - **Default:** true
 - **Wirkung:** Optimiert die JPEG-Kompression (kleinere Datei), Speichern minimal langsamer.
- **Progressives JPEG**
 - **JSON:** `output.jpeg_progressive`
 - **Typ:** bool
 - **Default:** true
 - **Wirkung:** Ermöglicht progressives Laden im Browser (nützlich für Web-Preview). Für Druck meist nebensächlich.
- **DPI-Metadaten**
 - **JSON:** `output.dpi`
 - **Range:** 72–1200
 - **Default:** 300
 - **Wirkung:** Setzt **nur Metadaten** (die Pixelanzahl bleibt gleich). Hilfreich für Print-Workflows (z. B. 300 DPI).

Greenwall

Greenwall entspricht dem **Greenscreen-Keying**. Hier werden Aktivierung, Modus und Tuning-Parameter definiert.

- **Greenwall-Schalter**
 - **JSON:** `greenwall.switch`
 - **Default:** auto
 - **Werte:**
 - * **auto** – folgt dem Template-Flag (z. B. `greenwall="1"` in Template/Layers)
 - * **on** – Greenwall immer aktiv (erzwingt Keying)
 - * **off** – Greenwall immer aus (ignoriert Template)
 - **Wirkung:** Globale Ein/Aus/Auto-Logik.
- **Modus**
 - **JSON:** `greenwall.mode`
 - **Default:** auto
 - **Werte:**
 - * **auto** – nutzt **Diff**, wenn Referenz existiert, sonst **Chroma**
 - * **diff** – Referenzvergleich (Background-Referenzbild)
 - * **chroma** – Chroma-Keying über Grün-Dominanz
 - **Wirkung:** Bestimmt, wie die Maske erzeugt wird.

Greenwall Tuning

Diese Werte beeinflussen Qualität und Stabilität der Maske.

- **Diff-Schwelle**
 - **JSON:** `greenwall.diff_threshold`
 - **Range:** 0–255
 - **Default:** 25
 - **Wirkung:** Empfindlichkeit beim Referenzvergleich.
 - * niedriger = mehr wird als „Person“ behalten (mehr Rauschen möglich)
 - * höher = strengeres Background-Removal (Risiko: Teile der Person verschwinden)
- **Grün-Minimum**
 - **JSON:** `greenwall.green_min`
 - **Range:** 0–255
 - **Default:** 150

- **Wirkung:** Minimaler Grünnkanalwert, bevor ein Pixel überhaupt als „grün“ betrachtet wird.
- **Grün-Verhältnis**
 - **JSON:** `greenwall.green_ratio`
 - **Range:** 1–5 (float)
 - **Default:** 1.35
 - **Wirkung:** Wie stark Grün Rot/Blau dominieren muss.
 - * höher = strenger (weniger Fehl-Keying), aber Risiko von „Löchern“ (z. B. in Kleidung/Reflexen)
- **Masken-Weichzeichnung (Radius)**
 - **JSON:** `greenwall.blur_radius`
 - **Range:** 0–20
 - **Default:** 2
 - **Wirkung:** Glättet die Maske für sauberere Kanten (typisch 1–3).
- **Feather (Kanten weich)**
 - **JSON:** `greenwall.feather`
 - **Range:** 0–50
 - **Default:** 2
 - **Wirkung:** Zusätzliche Kantenweichzeichnung (abhängig von der Renderer-Implementierung).
- **Spill-Unterdrückung**
 - **JSON:** `greenwall.spill_suppression`
 - **Range:** 0–1 (float)
 - **Default:** 0.35
 - **Wirkung:** Reduziert grünen Farbstich an Kanten (typisch bei Greenscreen-Beleuchtung).
- **Closing-Iterationen**
 - **JSON:** `greenwall.close_iter`
 - **Range:** 0–10
 - **Default:** 1
 - **Wirkung:** Morphologisches „Closing“, um kleine Löcher in der Maske zu schließen (typisch 0–2).
- **Maske als Debug-Bild speichern**
 - **JSON:** `greenwall.write_mask_debug`
 - **Typ:** bool
 - **Default:** false
 - **Wirkung:** Exportiert die Masken-Datei zusätzlich als Debug-Ausgabe (hilfreich fürs Feintuning).

Troubleshooting

- **Gesichter/Haare haben Löcher**
 - `green_ratio` etwas senken oder `diff_threshold` senken (je nach Modus).
 - `close_iter` leicht erhöhen (z. B. 1 → 2) und `blur_radius` moderat halten.
- **Grüne Ränder („Spill“) an Kanten**
 - `spill_suppression` erhöhen (z. B. 0.35 → 0.45).
- **Zu viel Hintergrund bleibt übrig**
 - `diff_threshold` erhöhen oder `green_ratio` erhöhen (strenger).
- **Zu viel wird weggekeyed**
 - `diff_threshold` senken oder `green_min` erhöhen/senken je nach Licht – hier hilft meist Testen mit `write_mask_debug=true`.

CameraBridge API-Server Einstellungen

Beschreibung

In diesem Bereich werden Pfade und Laufzeitparameter für den **CameraBridge API-Server** sowie den zugehörigen **Worker-Prozess** konfiguriert.

Typischerweise wird hier eine eigene JSON-Datei für den Bridge-Server verwendet (z. B. `tools/camerabridge/APIServer/ApiServer.json`). Die UI-Felder schreiben in die jeweils angegebenen JSON-Keys (z. B. `Bridge.Port`, `Worker.ExePath`).

Wichtig:

- Die Anwendung ergänzt/aktualisiert CLI-Parameter häufig automatisch. Trage manuelle Parameter nur ein, wenn du sicher bist, was du tust.

API-Server-EXE-Pfad

- **Pfad zur Kamerasteuerung-Server-EXE**
 - **JSON:** `Server.ExePath`
 - **Typ:** `string` (Pfad)
 - **Wirkung:** Absoluter Pfad zur `Photobox.Bridge.ApiServer.exe`. Ohne korrekten Pfad kann der API-Server nicht gestartet werden.
- **Starte CameraBridge-API-SERVER im CLI Modus**
 - **JSON:** `Server.camerabridge_server_headless`
 - **Typ:** `bool`
 - **Default:** `true`
 - **Wirkung:** Startet den API-Server ohne GUI (Headless/CLI). Empfohlen für Kiosk-Betrieb.
- **Nur ein API-Server gleichzeitig**
 - **JSON:** `Server.camerabridge_server_one_instance`
 - **Typ:** `bool`
 - **Default:** `true`
 - **Wirkung:** Verhindert Mehrfachstarts (doppelte Instanzen) und reduziert Port-/Lock-Probleme. Empfohlen.

API-Server Netzwerk

- **Bind-Adresse**
 - **JSON:** `Bridge.BindAddress`
 - **Typ:** `string`
 - **Default:** `127.0.0.1`
 - **Wirkung:** Legt fest, auf welcher Netzwerkschnittstelle der HTTP-Server lauscht.
 - * `127.0.0.1` = nur lokal (kein LAN/WLAN-Zugriff)
 - * `0.0.0.0` oder `+` = alle Interfaces (LAN/WLAN/Hotspot), z. B. für Tablet/Handy
 - **Hinweis:** Für LAN-Bindung muss die **Firewall** den Port erlauben.
- **HTTP-Port**
 - **JSON:** `Bridge.Port`
 - **Typ:** `int`
 - **Range:** 1–65535
 - **Default:** 8052
 - **Wirkung:** Port der CameraBridge HTTP-API (z. B. `http://127.0.0.1:8052`).

MJPEG-Endpunkt

- **MJPEG-Pfad**
 - **JSON:** `Bridge.MjpegPath`
 - **Typ:** `string`
 - **Default:** `/live.mjpg`
 - **Wirkung:** Pfad des MJPEG-Streams für die Vorschau (LiveView-Stream).
 - **Hinweis:** Der MJPEG-Stream bleibt typischerweise **ungeschützt** (auch wenn API-Key aktiv ist).

API-Schlüssel

- **API-Schlüssel**
 - **JSON:** `Bridge.AuthKey`
 - **Typ:** `string`
 - **Default:** leer
 - **Wirkung:** Schlüssel für die geschützten `/api/*` Endpunkte.
 - * Wird üblicherweise als Header `X-API-Key` gesendet.
 - * Leer lassen, um Authentifizierung zu deaktivieren.
 - **Button „Generieren“:** erzeugt einen neuen Schlüssel und trägt ihn ein.
 - **Wichtig:** MJPEG bleibt ungeschützt (siehe Hinweis im UI).

Health

Diese Werte steuern, wie oft und wie streng der Health-/Watchdog-Check läuft.

- **Intervall (ms)**

- **JSON:** `Health.IntervalMs`
- **Typ:** `int`
- **Range:** 200–60000
- **Default:** 2000
- **Wirkung:** Wie oft der Health-Check ausgeführt wird.
- **Timeout (ms)**
 - **JSON:** `Health.TimeoutMs`
 - **Typ:** `int`
 - **Range:** 100–60000
 - **Default:** 800
 - **Wirkung:** Wie lange gewartet wird, bevor ein Check als fehlgeschlagen gilt.

Praxis-Tipp:

- Bei schwächeren Systemen oder hoher Last kann ein zu niedriger Timeout zu „false negatives“ führen (Server wird als offline bewertet).

Logging

- **Logdatei**
 - **JSON:** `Logging.LogFile`
 - **Typ:** `string` (relativ oder absolut)
 - **Default:** `ApiServer_log.txt`
 - **Wirkung:** Pfad zur Logdatei des API-Servers. Hilfreich für Fehlersuche (Startprobleme, HTTP-Fehler, Worker-Starts).

Worker-Prozess

Der API-Server startet/überwacht einen separaten **Worker**, der die Kamera/LiveView/Capture-Funktionen ausführt.

- **Worker-EXE-Pfad**
 - **JSON:** `Worker.ExePath`
 - **Typ:** `string` (Pfad)
 - **Default:** z. B. `.../tools/camerabridge/Worker/CameraWorker.exe`
 - **Wirkung:** Absoluter Pfad zur Worker-EXE. Ohne korrekten Pfad kann der Worker nicht starten.
- **Worker-Argumente**
 - **JSON:** `Worker.Args`
 - **Typ:** `string`
 - **Default:** leer
 - **Wirkung:** Zusätzliche CLI-Argumente für den Worker.
 - **Warnung:** Falsche Argumente können den Start verhindern. Unbekannte Argumente werden ggf. ignoriert.

Unterstützte Beispiele aus der UI:

```
--headless / --no-ui
--auto-http / --http und --no-auto-http / --no-http
--auto-refresh / --refresh und --no-auto-refresh / --no-refresh
--auto-select / --select und --no-auto-select / --no-select
--select=<id> oder --camera=<id>
--auto-liveview / --liveview und --no-auto-liveview / --no-liveview
--fps=<number>
--tray / --no-tray
--one-instance / --single-instance (akzeptiert auch --one_instanz)
```

Beispiele:

```
--headless --http --liveview --fps=15
--select=0 --tray --one-instance
```

- **Worker-Logdatei**
 - **JSON:** `Worker.LogFile`

- **Typ:** string
- **Default:** leer
- **Wirkung:** Optionaler Pfad für Worker-Logs.
- **Hinweis:** Wenn gesetzt, hängt die UI beim Speichern typischerweise `--log=<path>` an die Worker-Argumente an.
- **Beim Systemstart automatisch starten**
 - **JSON:** `Worker.AutoStartOnBoot`
 - **Typ:** bool
 - **Default:** true
 - **Wirkung:** Startet den Worker beim Boot automatisch (abhängig von eurer Startlogik/Service-Wrapper).
- **Automatisch starten, wenn nicht erreichbar**
 - **JSON:** `Worker.AutoStartWhenUnreachable`
 - **Typ:** bool
 - **Default:** true
 - **Wirkung:** Wenn der Worker nicht erreichbar ist, versucht der API-Server ihn automatisch zu starten.
- **Start-Abkühlzeit (ms)**
 - **JSON:** `Worker.StartCooldownMs`
 - **Typ:** int
 - **Range:** 0–600000
 - **Default:** 8000
 - **Wirkung:** Mindestwartezeit zwischen Startversuchen (verhindert Start-Spam bei Fehlern).
- **Fehler-Schwelle**
 - **JSON:** `Worker.FailThreshold`
 - **Typ:** int
 - **Range:** 1–50
 - **Default:** 3
 - **Wirkung:** Wie viele Fehler toleriert werden, bevor stärker reagiert wird (z. B. Neustart-Strategie/Backoff – abhängig von Implementierung).

Troubleshooting

- **Zugriff vom Tablet/Handy klappt nicht**
 - `Bridge.BindAddress` auf `0.0.0.0` oder `+` setzen und **Firewall-Port** (z. B. 8052) freigeben.
- **API liefert 401/403**
 - `Bridge.AuthKey` prüfen: Key im Client muss identisch sein (Header `X-Api-Key`). Testweise `AuthKey` leer lassen (nur in geschützten Umgebungen!).
- **LiveView-Stream lädt nicht**
 - `Bridge.MjpegPath` prüfen (Standard `/live.mjpg`) und sicherstellen, dass der Server unter `http://<host>:<port><mjpegPath>` erreichbar ist.
- **Worker startet nicht**
 - `Worker.ExePath` prüfen.
 - Problematische `Worker.Args` testweise leeren.
 - `Worker.LogFile` setzen und Logs auswerten.

Aktives Event

Beschreibung

In diesem Bereich wird das aktuell laufende Event der Photobox konfiguriert. Hier legst du Eventname, Foto-Speicherort, Template sowie Drucklimits und Nachdruck-Verhalten fest.

Wichtig:

- Die Einstellungen werden in der Datei `config/active_event_config.json` gespeichert.
- Das Template-ZIP ist **kein JSON-Feld**. Es wird separat per Upload verarbeitet und in den Event-Template-Ordner entpackt.

Allgemeine Eventdaten

- **Eventname**
 - **JSON:** `active_event.eventName`
 - **Typ:** `string`
 - **Default:** `""`
 - **Wirkung:** Legt den Namen des aktuell aktiven Events fest.
 - **Hinweis:** Der Feldname im HTML lautet `eventNamse` und scheint ein Tippfehler zu sein, die JSON-Zuordnung zeigt aber korrekt auf `eventName`.
- **Foto-Speicherordner**
 - **JSON:** `active_event.photo_storage_path`
 - **Typ:** `string`
 - **Default:** `""`
 - **Wirkung:** Definiert den Ordner, in dem die Fotos dieses Events gespeichert werden.
 - **Hinweis:** Der Ordner kann direkt eingetragen oder über **Ordner wählen** ausgewählt werden.
- **Template (ZIP)**
 - **JSON:** -
 - **Typ:** `Datei (.zip)`
 - **Default:** -
 - **Wirkung:** Lädt ein Template als ZIP-Archiv hoch. Dieses wird für das aktuelle Event verwendet und entpackt.
 - **Hinweis:** Dieses Feld wird nicht über die JSON-Konfiguration gespeichert, sondern über einen separaten Upload-Endpunkt verarbeitet.

Druckeinstellungen

- **Maximale Anzahl an Ausdrucken**
 - **JSON:** `active_event.max_prints`
 - **Typ:** `int`
 - **Range:** `0-∞`
 - **Default:** `0`
 - **Wirkung:** Begrenzt die Gesamtzahl erlaubter Ausdrücke für das Event.
 - **Hinweis:** `0` bedeutet unbegrenzt.
- **Bereits gedruckte Fotos**
 - **JSON:** `active_event.print_counter`
 - **Typ:** `int`
 - **Range:** `0-∞`
 - **Default:** `0`
 - **Wirkung:** Zählt, wie viele Fotos bereits gedruckt wurden.
 - **Hinweis:** Dieser Wert ist relevant, wenn ein Drucklimit aktiv ist.
- **Nachdruck erlauben**
 - **JSON:** `active_event.allow_reprint`
 - **Typ:** `bool`
 - **Default:** `false`
 - **Wirkung:** Erlaubt es Operatoren, das letzte Ergebnis erneut zu drucken, ohne eine neue Fotosession zu verbrauchen.
- **Mehrere Druckkopien**
 - **JSON:** `active_event.multiple_print`
 - **Typ:** `int`
 - **Range:** `1-∞`
 - **Default:** `1`
 - **Wirkung:** Bestimmt, wie viele Kopien pro Druckauftrag erstellt werden.
 - **Hinweis:** Beispiel: Bei Wert `2` werden bei jedem Druck automatisch zwei Ausdrücke ausgegeben.

Praxis-Tipp:

- Für Veranstaltungen mit Druckerbetrieb empfiehlt sich eine Kombination aus `max_prints`, `print_counter` und `multiple_print`, damit das verfügbare Druckkontingent sauber kontrolliert werden kann.

Technische Felder

- **Konfigurationspfad**

- **JSON:** `active_event.config_path`
- **Typ:** `string`
- **Default:** `C:\Users\andre\Desktop\photo-software\booth\config\active_event_config.json`
- **Wirkung:** Enthält den internen Pfad zur aktiven Event-Konfigurationsdatei.
- **Hinweis:** Dieses Feld ist im Dialog verborgen und dient primär technischen bzw. internen Zwecken.

Troubleshooting

- **Fotos werden nicht im gewünschten Ordner gespeichert**
 - Prüfen, ob `active_event.photo_storage_path` korrekt gesetzt ist und der Zielordner existiert oder erstellt werden darf.
- **Template wird nicht angewendet**
 - Sicherstellen, dass eine gültige ZIP-Datei hochgeladen wurde und der Upload-Endpoint das Archiv korrekt entpackt hat.
- **Drucklimit greift nicht wie erwartet**
 - Kontrollieren, ob `max_prints` auf 0 steht. In diesem Fall ist das Limit deaktiviert.
- **Zu viele Ausdrücke pro Vorgang**
 - Prüfen, ob `multiple_print` versehentlich größer als 1 gesetzt wurde.
- **Nachdruck ist nicht möglich**
 - Überprüfen, ob `allow_reprint` aktiviert wurde. Ohne diese Option ist kein Nachdruck vorgesehen.

Kamera-Einstellungen

Beschreibung

In diesem Bereich werden die Kameraparameter der Photobox konfiguriert. Die Werte werden verwendet, um die Kamera über die `digiCamControl-CLI` zu steuern und sowohl Aufnahmeverhalten als auch LiveView-Vorschau anzupassen.

Wichtig:

- Die Einstellungen werden in der Datei `config/camera_config.json` gespeichert.
- Nicht jede Kamera unterstützt alle Werte gleich. Welche ISO-, Blenden-, Verschluss- oder Weißabgleichswerte tatsächlich funktionieren, hängt vom angeschlossenen Kameramodell und der `digiCamControl`-Anbindung ab.

Aufnahmeparameter

- **ISO**
 - **JSON:** `camera_settings.iso`
 - **Typ:** `string`
 - **Default:** `"100"`
 - **Wirkung:** Legt die ISO-Empfindlichkeit der Kamera fest.
 - **Hinweis:** Verfügbare Werte im UI: 100, 200, 400, 800, 1600.
- **Verschlusszeit**
 - **JSON:** `camera_settings.shutter`
 - **Typ:** `string`
 - **Default:** `"1/60"`
 - **Wirkung:** Bestimmt, wie lange der Sensor belichtet wird.
 - **Hinweis:** Verfügbare Werte im UI: 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500.
- **Blende (f)**
 - **JSON:** `camera_settings.aperture`
 - **Typ:** `string`
 - **Default:** `"5.6"`
 - **Wirkung:** Steuert die Blendenöffnung und damit Schärfentiefe sowie Lichtmenge.
 - **Hinweis:** Verfügbare Werte im UI: 2.8, 4, 5.6, 8, 11.
- **Weißabgleich**
 - **JSON:** `camera_settings.wb`
 - **Typ:** `string`
 - **Default:** `"auto"`
 - **Wirkung:** Passt die Farbtemperatur an die Umgebungsbeleuchtung an.

- **Hinweis:** Verfügbare Werte im UI: auto, daylight, cloudy, tungsten, fluorescent.
- **Belichtungskorrektur**
 - **JSON:** camera_settings.exposure
 - **Typ:** float
 - **Default:** 0
 - **Wirkung:** Erhöht oder reduziert die Belichtung relativ zur Basisbelichtung.
 - **Hinweis:** Das Feld arbeitet in 0.3-Schritten. Im HTML ist kein fester Min-/Max-Wert definiert.

LiveView und Vorschau

- **Einstellungen für Foto verwenden**
 - **JSON:** camera_settings.use_settings_for_picture
 - **Typ:** bool
 - **Default:** true
 - **Wirkung:** Bestimmt, ob die konfigurierten Kameraeinstellungen aktiv für die Fotoaufnahme verwendet werden.
 - **Hinweis:** Der eingeblendete Hilfetext wirkt inhaltlich eher wie ein Hinweis zu LiveView-Verhalten; funktional ist anhand der JSON-Zuordnung aber klar, dass dieses Feld zur Fotoeinstellung gehört.
- **LiveView dauerhaft aktiv**
 - **JSON:** camera_settings.liveview_always_active
 - **Typ:** bool
 - **Default:** false
 - **Wirkung:** Hält die LiveView-Vorschau permanent aktiv, auch wenn keine Fotosession läuft.
 - **Hinweis:** Bei deaktivierter Option startet LiveView nur bei Bedarf. Vor der ersten Aufnahme erscheint dann ein 3-Sekunden-Aufwärm-Countdown.
- **Vorschau spiegeln**
 - **JSON:** camera_settings.preview_mirror
 - **Typ:** bool
 - **Default:** false
 - **Wirkung:** Spiegelt nur die Live-Vorschau auf dem Bildschirm.
 - **Hinweis:** Die gespeicherten Fotos bleiben unverändert.
- **Vollbild-Vorschau (Kanten beschneiden, Bild zentrieren)**
 - **JSON:** camera_settings.fullImg
 - **Typ:** bool
 - **Default:** false
 - **Wirkung:** Skaliert die Vorschau auf Vollbild und beschneidet dabei die Ränder, damit das Bild zentriert dargestellt wird.
 - **Hinweis:** Diese Einstellung betrifft die Darstellung der Vorschau, nicht zwangsläufig die gespeicherte Bilddatei.

LiveView-FPS

- **LiveView-FPS (während die Session läuft)**
 - **JSON:** camera_settings.liveview_fps_active
 - **Typ:** int
 - **Range:** 1-30
 - **Default:** 20
 - **Wirkung:** Legt die Bildrate der LiveView-Vorschau fest, solange eine Fotosession aktiv ist.
 - **Hinweis:** Höhere FPS wirken flüssiger, benötigen aber mehr CPU- und USB-Bandbreite.
- **LiveView-FPS (Leerlauf / nur Vorschau)**
 - **JSON:** camera_settings.liveview_fps_idle
 - **Typ:** int
 - **Range:** 1-30
 - **Default:** 10
 - **Wirkung:** Legt die Bildrate der Vorschau fest, wenn keine aktive Fotosession läuft.
 - **Hinweis:** Niedrigere FPS können die Stabilität verbessern und Systemlast sparen.

Praxis-Tipp:

- Für lange Events empfiehlt sich meist eine Konfiguration mit deaktiviertem permanentem LiveView oder mit niedriger liveview_fps_idle und höherer liveview_fps_active. So bleibt die Vorschau flüssig, ohne die Kamera dauerhaft unnötig zu belasten.

Testfoto

- **Testfoto aufnehmen**
 - **JSON:** -
 - **Typ:** Aktion
 - **Default:** -
 - **Wirkung:** Löst eine Testaufnahme aus, um Belichtung, Ausschnitt und allgemeine Kameraeinstellungen zu prüfen.
 - **Hinweis:** Das zuletzt aufgenommene Testfoto wird direkt im Vorschaufenster angezeigt.
- **Testfoto-Vorschau**
 - **JSON:** -
 - **Typ:** Anzeige
 - **Default:** Noch kein Testfoto vorhanden.
 - **Wirkung:** Zeigt das zuletzt aufgenommene Testfoto im Dialog an.
 - **Hinweis:** Dient nur der Kontrolle und ist kein Konfigurationswert.

Troubleshooting

- **Kamera reagiert nicht auf geänderte Werte**
 - Prüfen, ob die angeschlossene Kamera die gewählten Parameter über digiCamControl tatsächlich unterstützt.
- **Bild ist zu dunkel oder zu hell**
 - ISO, Verschlusszeit, Blende und `camera_settings.exposure` gemeinsam prüfen. Oft ist die Belichtungskorrektur oder eine zu kurze Verschlusszeit die Ursache.
- **LiveView wirkt instabil oder ruckelt**
 - `camera_settings.liveview_fps_active` und `camera_settings.liveview_fps_idle` reduzieren und prüfen, ob `liveview_always_active` deaktiviert werden sollte.
- **Kamera wird bei langen Events warm**
 - Dauerhaft aktiven LiveView vermeiden oder die Idle-FPS reduzieren.
- **Vorschau ist gespiegelt oder falsch skaliert**
 - `camera_settings.preview_mirror` und `camera_settings.fullImg` kontrollieren, da beide nur die Darstellung der Vorschau beeinflussen.
- **Testfoto erscheint nicht in der Vorschau**
 - Prüfen, ob die Aufnahme erfolgreich ausgelöst wurde und ob die Rückgabe bzw. Anzeige des letzten Testbilds korrekt funktioniert.

Device auswählen

Beschreibung

In diesem Dialog wählst du das **Device** für **Live-Preview** und **Aufnahme**. Optional kann statt einer DSLR-/CameraBridge auch eine **Webcam** (z. B. integrierte Kamera oder OBS Virtual Camera) verwendet werden.

Die Auswahl wird in `config/config.json` gespeichert (Formular: `data-json-file="config/config.json"`).

Nur Cameras anzeigen

Feld: Nur Cameras anzeigen (Checkbox)

JSON: `camera.show_only_camera` (in `config/config.json`)

Default: `false`

Wirkung:

- Aktiviert einen **Filter für die Device-Liste**.
- In der UI steht explizit: „nur UI, wird nicht gespeichert“.
Das bedeutet: Der Filter beeinflusst nur die Anzeige der Geräte im Dropdown, nicht die eigentliche Konfiguration.

Praxis-Hinweis:

- Nützlich, wenn viele Video-Geräte vorhanden sind (virtuelle Kameras, Capture Cards) und du schnell die relevanten Kameras finden willst.

Device (Auswahl)

Feld: Device (Dropdown)

JSON: `camera.device` (in `config/config.json`)

Default: leer

Wirkung:

- Das ausgewählte Device wird sowohl für:
 - **Preview** (Live-Stream)
 - **Capture** (Aufnahme) verwendet.
- Die UI weist darauf hin: **Stream + Capture sind identisch**. Wenn ein Device als Preview gewählt ist, ist es auch die Aufnahmequelle.

Devices laden / Refresh

Buttons: Refresh-Icon (oben rechts) / „Devices laden“ (Footer)

Wirkung:

- Lädt die Device-Liste neu (Device-Scan / Anfrage an CameraBridge bzw. den Device-Provider).
- Sinnvoll bei:
 - neu angesteckter Kamera/Webcam
 - nach Start/Restart der CameraBridge
 - wenn „Keine Devices gefunden“ erscheint

CameraBridge Offline / Fehlerhinweise

Unterhalb des Dropdowns können Fehlermeldungen eingeblendet werden:

- **Keine Verbindung zu CameraBridge**
 - Der Hinweis nennt den Standard-Endpunkt: `127.0.0.1:8052`.
 - Typische Ursachen: API-Server läuft nicht, falscher Host/Port oder Firewall blockiert.
- **Fehler beim Laden der Kamera-Liste**
 - Allgemeiner HTTP-/Fetch-Fehler beim Abrufen der Geräte.

Praxis-Tipp:

- Für LAN/Tablet-Zugriff muss die Bridge ggf. auf `0.0.0.0/+` gebunden sein und der Port (z. B. 8052) in der Firewall freigegeben werden.

Gerätemetadaten (Hidden Fields)

Beim Speichern werden neben der Device-ID zusätzliche Metadaten in `config/config.json` geschrieben. Diese Felder sind im UI verborgen, damit sie automatisch aus der Device-Liste übernommen werden.

JSON-Gruppe: `camera.selected_camera`

- `usb_id` – interner/USB-Identifizier (falls verfügbar)
- `id` – Device-ID (z. B. „0“, „1“)
- `display_name` – Anzeigename inkl. Systempfad
- `manufacturer` – Hersteller (falls verfügbar)
- `model` – Modellbezeichnung
- `serial` – Seriennummer oder System-Ident
- `port` – Port-/Device-Path
- `is_connected` – bool, ob das Device als verbunden erkannt wird

Wofür das genutzt wird:

- Stabilere Wiedererkennung des Geräts nach Neustart.
- Debugging/Support (welches Gerät war ausgewählt).
- Automatische (Wieder-)Auswahl anhand von ID/Seriennummer.

Speichern

Button: Speichern (`pb-save-config`)

Wirkung:

- Schreibt die Auswahl nach `config/config.json`.
- Danach nutzt die UI beim nächsten Start/Flow das gespeicherte Device.

Schließen

Button: Schließen

Wirkung:

- Schließt das Modal ohne weitere Änderungen (außer bereits gespeicherte Werte).

Troubleshooting

- „Keine Devices gefunden“
 - CameraBridge starten/restarten.
 - Kamera/Webcam neu anstecken.
 - „Devices laden“ klicken.
- Preview funktioniert, Capture nicht
 - Da Preview und Capture identisch sind: prüfen, ob das Device korrekt ausgewählt ist und ob es von eurem Capture-Workflow unterstützt wird (virtuelle Kameras können je nach Setup Einschränkungen haben).
- Modal zeigt „Offline“
 - Bridge-Endpoint prüfen (Standard 127.0.0.1:8052) sowie BindAddress/Port/API-Key in den CameraBridge-Einstellungen.

Template Editor

Der **Template Editor** startet den eigentlichen Bearbeitungsmodus für Layout-Templates.

Über den Start-Wizard legst du fest, **woher das Template kommt**: neu anlegen, das feste `activeTemplate` laden, ein ZIP importieren oder ein vorhandenes Projekt aktivieren.

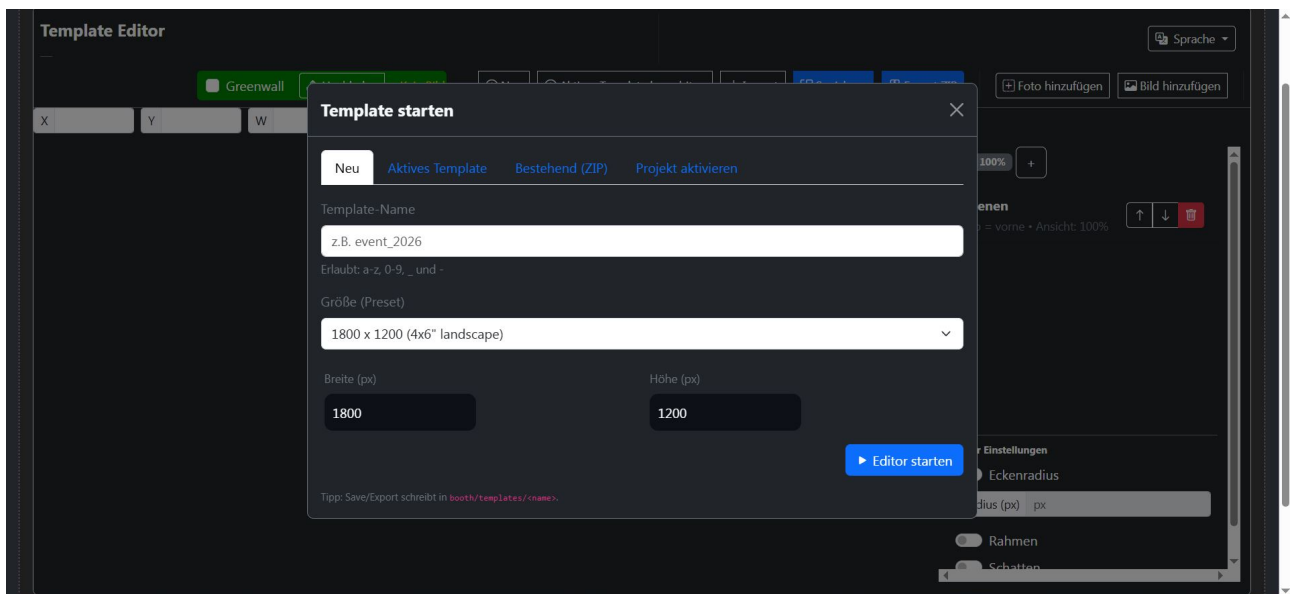


Figure 9: Original-Screenshot – Start-Wizard

Oben siehst du den **Original-Screenshot** aus deinem Editor. Darunter folgt die **vereinfachte Übersichtsgrafik**, damit die Bereiche im Handbuch leichter erklärt werden können.

Was der Start-Wizard macht

Der Wizard (`#teModal`) öffnet sich beim Start automatisch. Er enthält vier Tabs:

- Neu
- Aktives Template

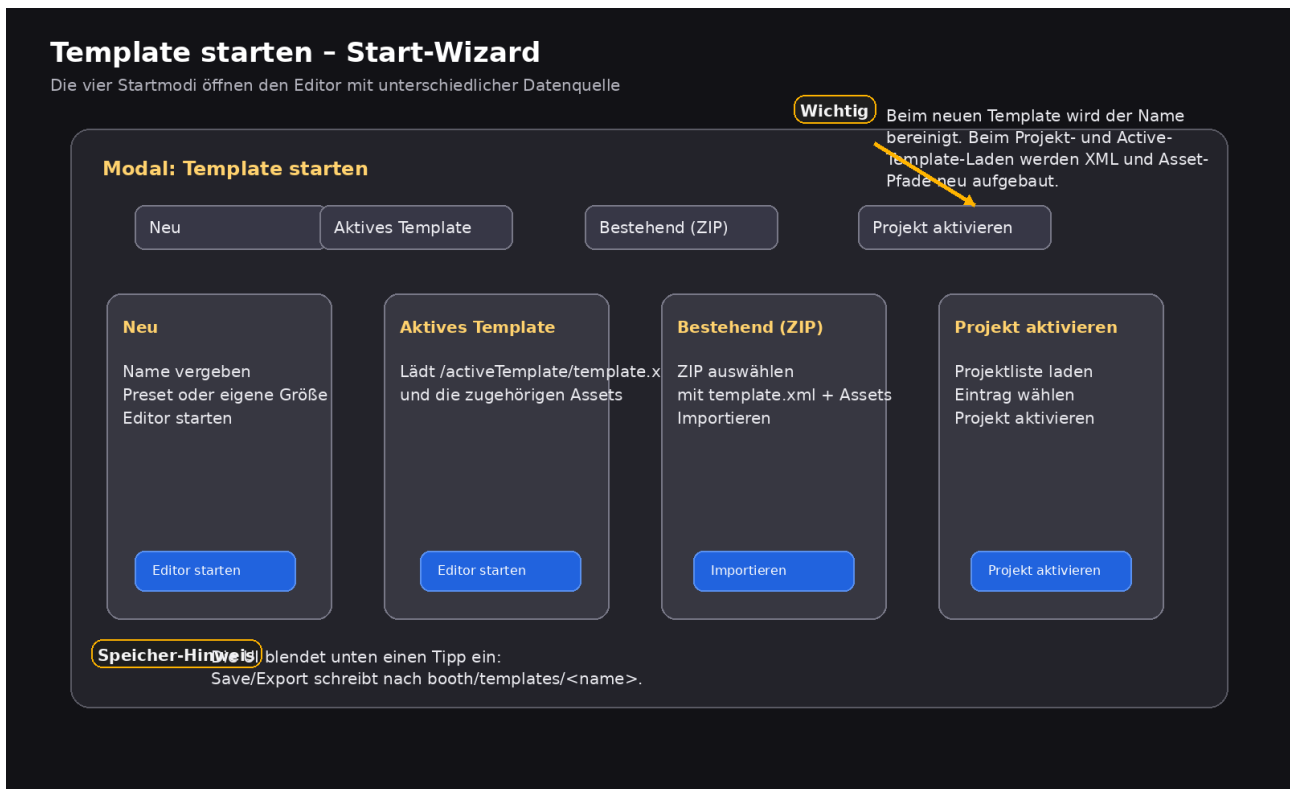


Figure 10: Start-Wizard – Übersicht

- **Bestehend (ZIP)**
- **Projekt aktivieren**

Erst nach einem Klick auf den jeweiligen Start-Button wird der Editor mit einem konkreten Projekt geladen.

Tab „Neu“

Hier legst du ein neues Template an.

Template-Name

- Feld: `#newName`
- Erlaubt sind laut UI: a-z, 0-9, _ und -
- Leerzeichen und ungültige Zeichen werden clientseitig bereinigt
- Vor dem Start prüft der Editor, ob der Name bereits als Projekt existiert

Empfehlung:

Verwende sprechende Namen wie `event_2026`, `wedding_2026` oder `summer_collage`.

Größe (Preset)

- Feld: `#presetSize`
- Voreinstellungen:
 - 1800 x 1200 – 4x6 Landscape
 - 1200 x 1800 – 4x6 Portrait
 - 2400 x 3600 – 8x12 Portrait
 - Custom

Wenn du ein Preset auswählst, setzt der Wizard automatisch **Breite** und **Höhe**.

Breite und Höhe

- `#newW`

- `#newH`

Diese Werte definieren die tatsächliche Canvas-Größe des Templates in Pixeln. Beide Werte müssen gültig sein und mindestens sinnvoll groß gewählt werden.

Editor starten

- Button: `#btnCreateNew`

Beim Klick passiert Folgendes:

1. Name und Maße werden geprüft.
2. Der Projektname wird als aktives Projekt gesetzt.
3. Der Editor wird mit der neuen Größe initialisiert.
4. Die Arbeitsfläche wird auf „Fit to Screen“ vorbereitet.

Typischer Einsatz:

Wenn du ein komplett neues Layout oder eine neue Collage-Vorlage aufbaust.

Tab „Aktives Template“

Dieser Tab lädt das fest definierte aktive Template.

- Button: `#btnLoadActiveTemplate`

Der Editor lädt dabei:

- XML: `/activeTemplate/template.xml`
- Basis-Pfad für Assets: `/activeTemplate/`

Wann du diesen Modus verwendest:

- wenn du direkt das aktuell produktive Template nachbearbeiten willst
- wenn eine Event- oder Booth-Konfiguration bereits auf das aktive Template zeigt
- für schnelle Korrekturen an einem bestehenden Live-Layout

Praxis-Hinweis:

Dieser Modus erzeugt **kein neues Projekt**, sondern arbeitet auf dem vorgesehenen `activeTemplate`.

Tab „Bestehend (ZIP)“

Mit diesem Modus importierst du ein vorhandenes Template-Paket.

ZIP auswählen

- Feld: `#fileImportZip`
- Accept: `.zip`

Erwartet wird ein ZIP mit:

- `template.xml`
- zugehörigen Bildern und Assets

Importieren

- Button: `#btnDoImport`

Nach dem Import wird der Editor direkt mit den Daten aus dem ZIP befüllt.

Gut zu wissen:

- Bild-Layer werden aus ihren gespeicherten Asset-Pfaden geladen.
- Die Ebenen-Reihenfolge wird nach dem Import wiederhergestellt.
- Gespeicherte Layer-Styles wie Radius, Rahmen und Schatten werden mit übernommen.

Typischer Einsatz:

Wenn du ein Template von einer anderen Installation, aus einem Backup oder aus einem Archiv übernehmen möchtest.

Tab „Projekt aktivieren“

Hier wählst du ein vorhandenes Projekt aus der Projektliste.

Projektliste

- Select: `#teProjectSelect`
- Aktualisieren: `#teBtnRefreshProjects`
- Aktivieren: `#teBtnOpenProject`

Beim Öffnen des Modals oder per Klick auf **Aktualisieren** wird die Projektliste neu geladen. Der Button **Projekt aktivieren** bleibt deaktiviert, bis ein Eintrag ausgewählt wurde.

Was beim Aktivieren passiert

Nach der Auswahl eines Projekts lädt der Editor:

- die `template.xml` des Projekts
- den zugehörigen Basis-Pfad für Bilder und Assets
- die gespeicherten Layer und Style-Daten

Relative Asset-Pfade werden dabei vor dem Import auf den Projektpfad umgeschrieben, damit Bilder korrekt gefunden werden.

Typischer Einsatz:

- wenn mehrere Template-Projekte parallel existieren
 - wenn du gezielt ein vorhandenes Template weiterbearbeiten willst
 - wenn du den Editor als Projektbrowser nutzen möchtest
-

Speicherlogik

Der Wizard blendet unten den Hinweis ein:

Save/Export schreibt in `booth/templates/<name>`

Das ist für die Praxis wichtig:

- **Speichern** aktualisiert die `template.xml`
 - **Export ZIP** speichert zuerst und startet danach den ZIP-Export
 - der Projektname bestimmt das Zielverzeichnis
-

Empfehlung für den Alltag

Nutze den passenden Startmodus je nach Aufgabe:

- **Neu** für komplett neue Layouts
 - **Aktives Template** für schnelle Live-Anpassungen
 - **Bestehend (ZIP)** für Import oder Wiederherstellung
 - **Projekt aktivieren** für reguläre Arbeit an vorhandenen Projekten
-

Häufige Probleme

„Editor starten“ reagiert nicht

Prüfe:

- ob ein Name eingetragen ist
- ob Breite und Höhe gültig sind
- ob bereits ein Projekt mit demselben Namen existiert

ZIP-Import schlägt fehl

Prüfe:

- ob `template.xml` im ZIP enthalten ist
- ob die referenzierten Assets ebenfalls im ZIP liegen
- ob Dateinamen und Pfade zusammenpassen

„Projekt aktivieren“ bleibt deaktiviert

Es muss zuerst ein Projekt im Dropdown ausgewählt werden.

Aktives Template lädt nicht

Prüfe, ob die Datei unter `/activeTemplate/template.xml` vorhanden ist und die referenzierten Assets erreichbar sind.

Template Editor Oberfläche

Die **Template Editor Oberfläche** ist der eigentliche Arbeitsbereich.

Hier platzierst du Foto-Platzhalter, lädst Bilder hoch, ordnest Ebenen, bearbeitest Styles und speicherst das fertige Layout wieder als XML.

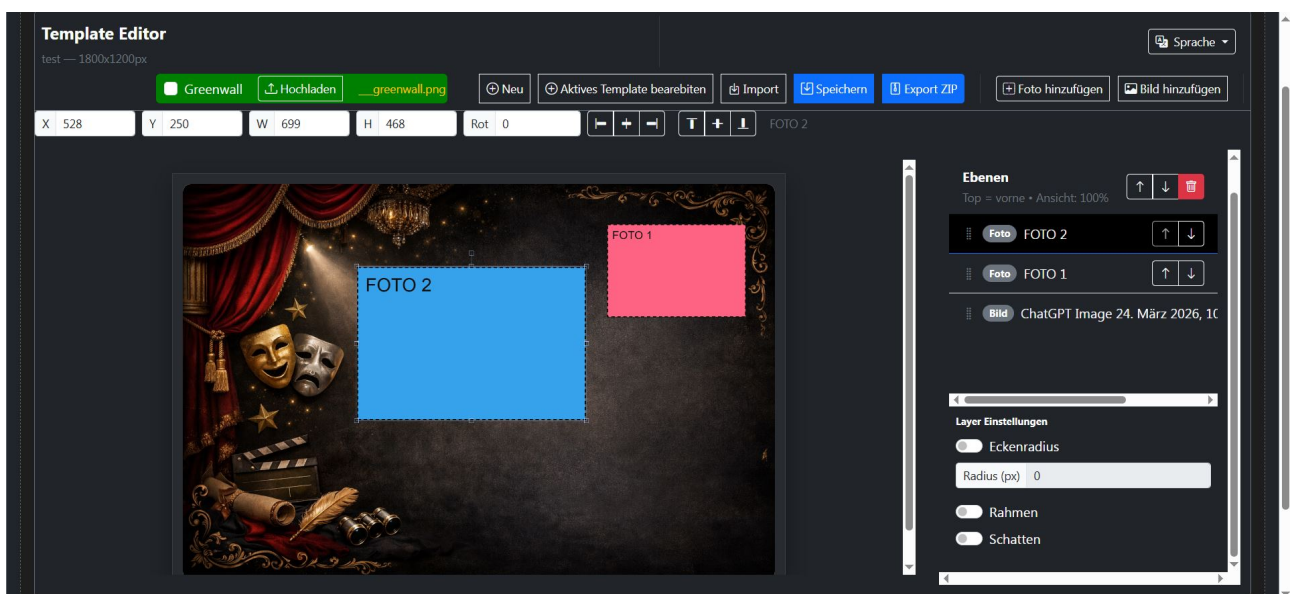


Figure 11: Original-Screenshot – Editoroberfläche

Zuerst steht der **Original-Screenshot** aus deinem Editor. Direkt darunter folgt die **vereinfachte Übersichtsgrafik**, damit die Bereiche im Handbuch leichter voneinander abgegrenzt werden können.

Aufbau der Oberfläche

Die Oberfläche besteht aus fünf Hauptbereichen:

1. **Topbar**
2. **Inspector**
3. **Canvas-Arbeitsfläche**
4. **Ebenenliste**

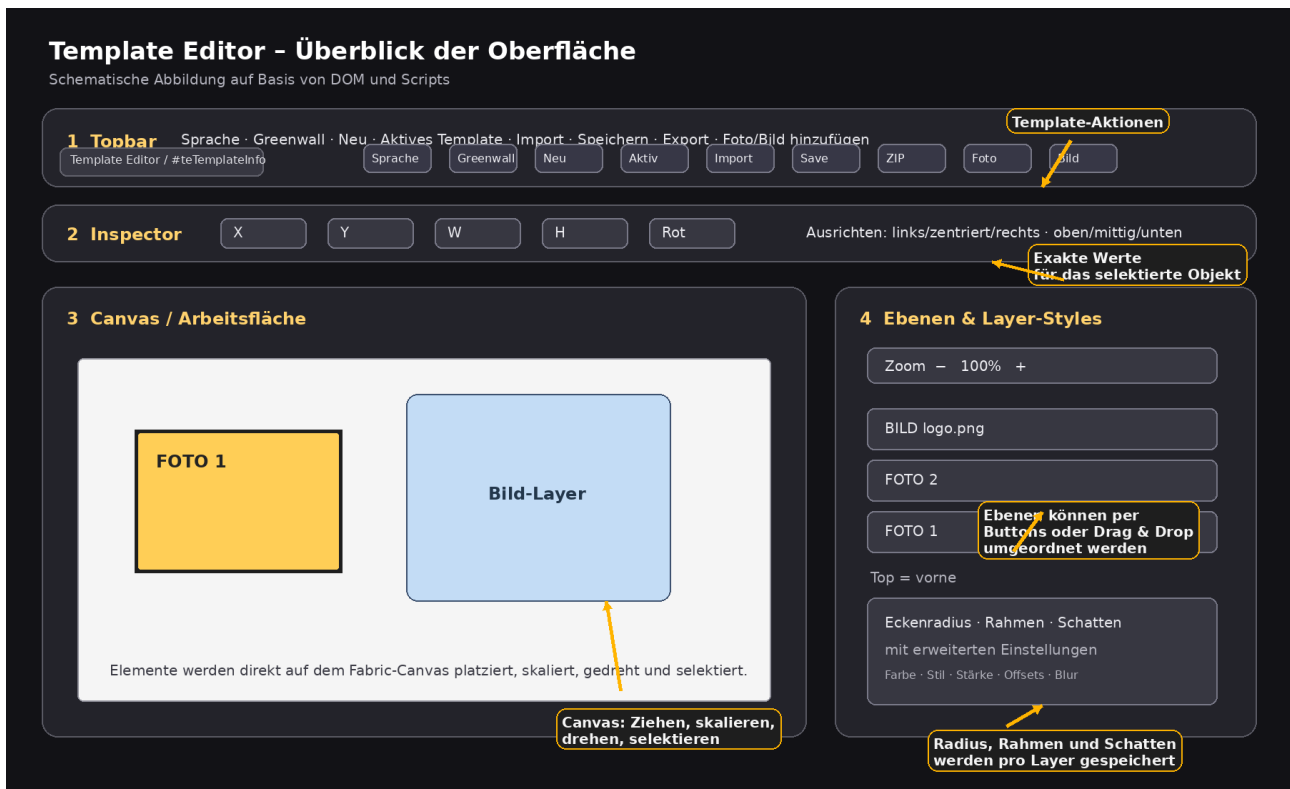


Figure 12: Oberfläche – Gesamtüberblick

5. Layer-Einstellungen

Zusätzlich gibt es **Toast-Meldungen** für Status- und Fehlerhinweise.

Topbar

In der Topbar findest du die globalen Template-Aktionen.

Titel und Template-Info

- Template Editor
- #teTemplateInfo

Die Infozeile zeigt an, welches Template gerade im Editor geöffnet ist. Beim Initialisieren wird dort typischerweise **Name plus Größe** angezeigt.

Sprache

- Button: #teLangBtn
- Optionen:
 - Deutsch
 - English

Die Sprache wird per i18n umgeschaltet und beim Wechsel gespeichert.

Greenwall

Die Greenwall-Funktion arbeitet auf Template-Ebene.

- Checkbox: #chkGreenwall
- Upload-Button: #btnGreenwallUpload
- Statusanzeige: #greenwallInfo

Beim Upload akzeptiert der Editor nur **PNG oder JPG/JPEG**.

Die Datei wird mit festem Namen gespeichert:

- `___greenwall.png`
- oder `___greenwall.jpg`

Wenn Greenwall aktiv ist und ein Bild gefunden wurde, wird das Bild als Canvas-Hintergrund geladen.

Wichtig:

Greenwall ist keine normale Ebene, sondern eine Template-weite Hintergrund-/Referenzfunktion.

Template-Aktionen

- `#btnNew` – Wizard wieder öffnen, Tab **Neu**
- `#btnactiveTemplate` – Wizard öffnen, Tab **Aktives Template**
- `#btnImport` – Wizard öffnen, Tab **Bestehend (ZIP)**
- `#btnSave` – aktuelles Template speichern
- `#btnExport` – speichern und ZIP exportieren

Elemente hinzufügen

- `#btnAddPhoto` – Foto-Platzhalter anlegen
- `#btnAddImage` – Bild als Layer hochladen

Der Bild-Upload speichert die Datei zuerst als Asset und fügt sie danach als Fabric-Bildobjekt in die Canvas ein.

Foto-Platzhalter

Ein Foto-Platzhalter ist ein eigener Layer-Typ mit der Bezeichnung `photo`.

Was beim Anlegen passiert:

- der Platzhalter bekommt automatisch eine laufende Nummer
- die Beschriftung lautet z. B. FOTO 1, FOTO 2, FOTO 3
- die Füllfarbe wechselt aus einer festen Farbpalette
- jeder neue Platzhalter wird direkt selektiert

Wenn ein Platzhalter gelöscht wird, nummeriert der Editor alle verbleibenden Foto-Platzhalter neu durch.

Praxis-Nutzen:

Jeder Platzhalter steht typischerweise für einen Foto-Slot im späteren Shooting oder Compositing.

Inspector

Der Inspector bearbeitet das **aktuell selektierte Objekt**.

Felder:

- `#inX` – X-Position
- `#inY` – Y-Position
- `#inW` – Breite
- `#inH` – Höhe
- `#inR` – Rotation

Wenn nichts selektiert ist, zeigt `#teSelHint` den Hinweis „**Kein Objekt selektiert**“.

Wie der Inspector arbeitet

Sobald du ein Objekt auswählst, aktualisieren sich die Werte automatisch.

Wenn du einen Wert änderst, wird das Objekt sofort angepasst.

- X und Y setzen die Position
- W und H skalieren das Objekt auf die Zielgröße

- Rot setzt den Winkel in Grad

Ausrichten

Neben dem Inspector gibt es Ausrichtungsbuttons:

Horizontal

- #btnAlignLeft
- #btnAlignCenterH
- #btnAlignRight

Vertikal

- #btnAlignTop
- #btnAlignMiddleV
- #btnAlignBottom

Verhalten bei der Ausrichtung

Es gibt zwei Fälle:

- **Nur ein Objekt selektiert:** Das Objekt wird an der Canvas ausgerichtet.
- **Mehrere Objekte selektiert:** Das zuerst ausgewählte Objekt bleibt als Anker stehen, alle anderen richten sich daran aus.

Das ist besonders hilfreich bei:

- Collagen mit mehreren Foto-Slots
- Logos oder Overlays
- geometrisch sauberen Layouts

Canvas-Arbeitsfläche

Links befindet sich die eigentliche Arbeitsfläche mit #editorCanvas.

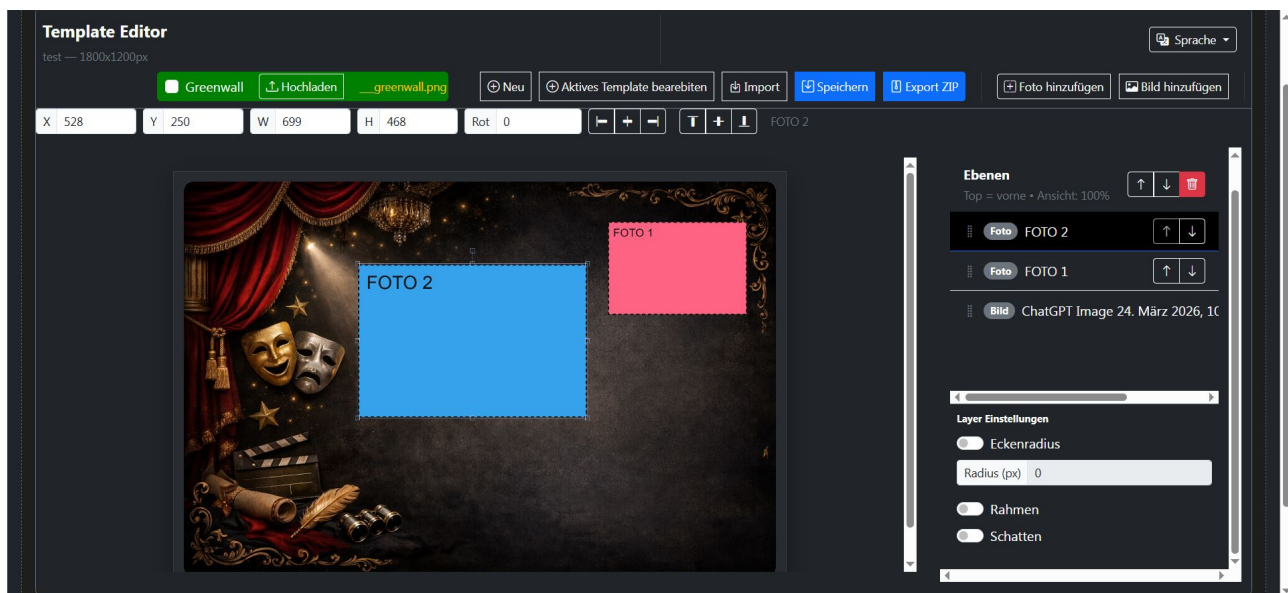


Figure 13: Original-Screenshot – Canvas und Ebenenbereich

Hier kannst du:

- Objekte auswählen

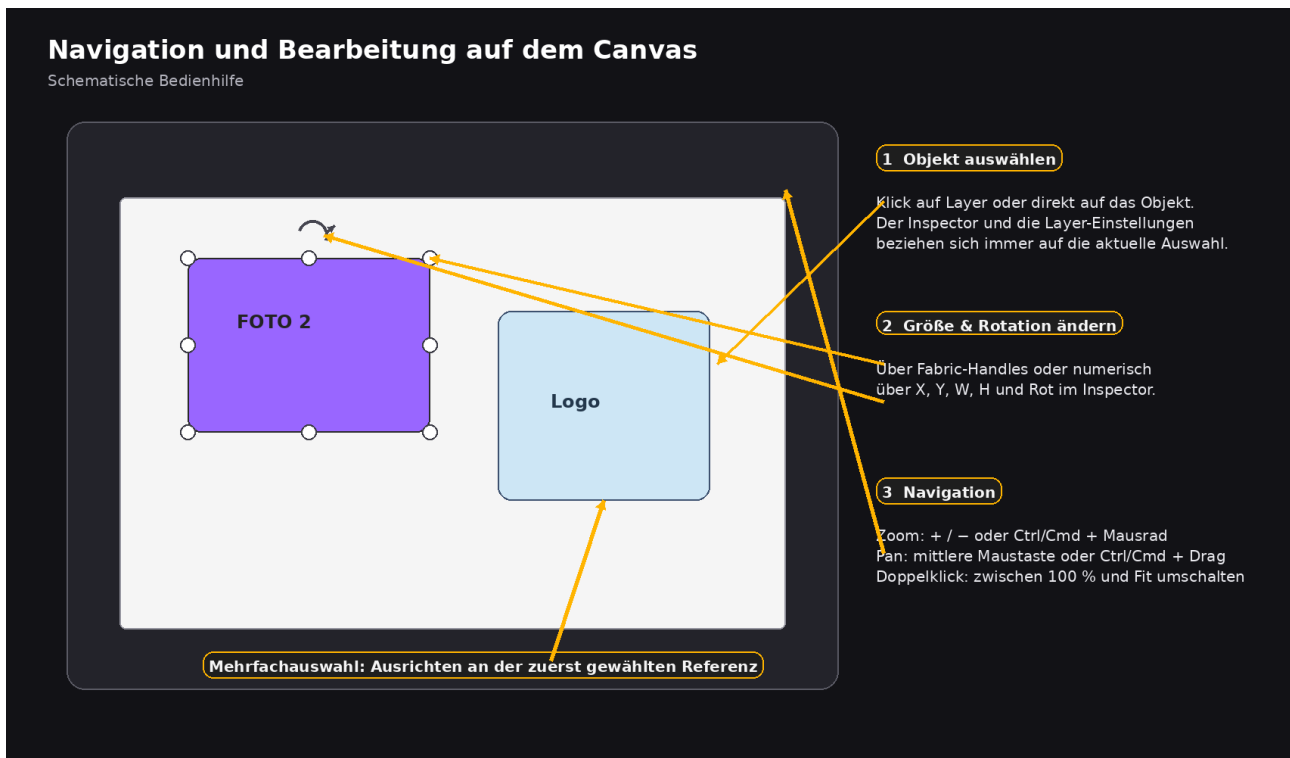


Figure 14: Canvas – Bedienlogik

- verschieben
- skalieren
- drehen
- mehrere Objekte markieren
- Bild- und Foto-Layer visuell anordnen

Zoom und Navigation

Es gibt mehrere Wege zum Navigieren:

- `#teZoomIn` und `#teZoomOut`
- **Ctrl/Cmd + Mausrad** zum Zoomen
- **mittlere Maustaste** oder **Ctrl/Cmd + Drag** zum Pannen
- **Doppelklick** auf die Canvas schaltet zwischen **100 %** und **Fit** um

Beim Öffnen wird die Ansicht standardmäßig auf **Fit to Screen** vorbereitet.

Ebenenliste

Rechts findest du die Ebenenverwaltung in `#layersList`.

Die Liste zeigt nur **echte Benutzer-Layer**.

Hilfsobjekte wie Border-Overlays werden dort absichtlich nicht aufgeführt.

Reihenfolge

- oben in der Liste = vorne im Layout
- unten in der Liste = hinten im Layout

Was du in der Liste tun kannst

- Eintrag anklicken → Layer selektieren
- Pfeil hoch → eine Ebene nach vorne
- Pfeil runter → eine Ebene nach hinten

- Griff links → Ebene per Drag & Drop verschieben

Beim Drag & Drop wird die neue Reihenfolge direkt auf das Canvas übertragen.

Layer-Einstellungen

Unter der Ebenenliste befinden sich die Einstellungen für das ausgewählte Objekt.

Eckenradius

- `#chkRadius`
- `#inRadiusPx`

Aktiviert abgerundete Ecken für den Layer.

Bei normalen Objekten wird der Radius über einen Clip-Pfad umgesetzt.

Bei Foto-Platzhaltern wirkt der Radius auf das innere Rechteck des Platzhalters.

Rahmen

- `#chkBorder`
- `#borderColor`
- `#borderStyle`
- `#borderWidth`

Mögliche Stile:

- `solid`
- `dashed`
- `dotted`

Der Rahmen wird technisch nicht direkt auf das Objekt selbst gezeichnet, sondern als eigenes Overlay knapp oberhalb des Objekts geführt.

Dadurch bleiben Größen- und Auswahlverhalten stabil.

Schatten

- `#chkShadow`
- `#shadowPreset`
- `#shadowColor`
- `#shadowOffsetX` / `#shadowOffsetXNum`
- `#shadowOffsetY` / `#shadowOffsetYNum`
- `#shadowBlur` / `#shadowBlurNum`
- `#shadowSpread` / `#shadowSpreadNum`

Die Presets setzen mehrere Schattenwerte gleichzeitig.

Wenn du die Werte danach manuell veränderst, springt das Preset logisch auf **Benutzerdefiniert**.

Wichtig:

`shadowSpread` wird mitgespeichert, Fabric.js unterstützt diesen Wert aber nicht als vollwertige native Schatteneigenschaft. Für die Bedienung ist er trotzdem vorhanden und bleibt im XML erhalten.

Speichern und XML

Beim Speichern werden pro Layer u. a. folgende Informationen serialisiert:

- Typ
- Position
- Breite und Höhe
- Rotation
- Layer-ID
- bei Foto-Platzhaltern zusätzlich der Index
- bei Bildern zusätzlich `src` und `Name`

- Radius, Rahmen und Schatten als Layer-Styles

Das bedeutet:

Die Oberfläche ist nicht nur ein Zeichenwerkzeug, sondern der Editor für die spätere `template.xml`.

Toast-Meldungen

Unten erscheint bei Aktionen ein Toast:

- erfolgreich gespeichert
- ZIP-Export gestartet
- Bild hinzugefügt
- Greenwall gespeichert
- Fehlermeldung bei ungültigen Dateien oder fehlendem aktivem Template

Damit bekommst du schnelles Feedback, ohne dass ein Dialog den Arbeitsfluss unterbricht.

Empfohlener Arbeitsablauf

1. Template starten oder laden
 2. Greenwall setzen, falls benötigt
 3. Foto-Platzhalter anlegen
 4. Bilder/Overlays hinzufügen
 5. Elemente über Inspector und Ausrichtung exakt platzieren
 6. Ebenen-Reihenfolge prüfen
 7. Radius, Rahmen und Schatten setzen
 8. Speichern
 9. Optional ZIP exportieren
-

Häufige Probleme

„Foto hinzufügen“ oder „Bild hinzufügen“ geht nicht

Der Editor verlangt zuerst ein aktives Template.

Starte oder lade also zuerst ein Projekt.

Bild wird nicht korrekt geladen

Prüfe:

- ob das Asset wirklich hochgeladen wurde
- ob der Pfad im Projekt stimmt
- ob das Bildformat unterstützt wird

Ebenenliste wirkt leer

Dann gibt es entweder noch keine Benutzer-Layer oder das Projekt wurde nicht korrekt geladen.

Ausrichtung verhält sich anders als erwartet

Bei Mehrfachauswahl richtet der Editor **nicht an der Canvas**, sondern am **zuerst ausgewählten Objekt** aus.

Greenwall erscheint nicht

Prüfe:

- ob Greenwall aktiviert ist
- ob eine PNG- oder JPG-Datei hochgeladen wurde
- ob die Datei unter dem Greenwall-Namen im Asset-Ordner erreichbar ist